



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра системного анализа

Отчет по практикуму по курсу «Стохастический анализ»

Студент 415 группы

Ю. М. Алексеева

Руководитель практикума

д.ф.-м.н. С. Н. Смирнов

Москва, 2025

Содержание

1	Задание 1	4
1.1	Постановка задачи	4
1.2	Схема Бернулли и биномиальное распределение	4
1.3	Геометрическое распределение	5
1.4	Моделирование игры в орлянку	7
2	Задание 2	9
2.1	Постановка задачи	9
2.2	Проверка свойств канторовых случайных величин	10
2.3	Вычисление математического ожидания и дисперсии	13
3	Задание 3	15
3.1	Постановка задачи	15
3.2	Экспоненциальное распределение	15
3.3	Пуассоновское распределение	17
3.4	Пуассоновское распределение как предел биномиального	18
3.5	Критерий согласия χ^2 Пирсона	19
3.6	Преобразование Бокса–Мюллера для нормального распределения	20
3.7	Критерий Стьюдента для проверки равенства математических ожиданий	20
3.8	Критерий Фишера для проверки равенства дисперсий	21
4	Задание 4	23
4.1	Постановка задачи	23
4.2	Распределение Коши	23
4.3	Метод фон Неймана для генерации нормального распределения	24
5	Задание 5	28
5.1	Постановка задачи	28
5.2	Закон больших чисел и центральная предельная теорема	28
5.3	Доверительные интервалы для параметров нормального распределения	30
5.4	Распределение Коши и закон больших чисел	32
6	Задание 6	35
6.1	Постановка задачи	35
6.2	Метод Монте-Карло для вычисления многомерного интеграла	35
6.3	Метод квадратур для вычисления многомерного интеграла	37
6.4	Сравнение результатов двух методов	39
7	Задание 7	40
7.1	Постановка задачи	40
7.2	Метод имитации отжига	43

7.3	Сравнение результатов со стандартными методами оптимизации	45
8	Задание 8	47
8.1	Постановка задачи	47
8.2	Метод Монте-Карло для решения уравнения Лапласа	47
8.3	Оценка погрешности метода	48
8.4	Сравнение численного решения с аналитическим	49
9	Задание 9	50
9.1	Постановка задачи	50
9.2	Винеровский процесс	50
9.3	Процесс Орнштейна-Уленбека	51
9.4	Численное моделирование	52
10	Задание 10	54
10.1	Постановка задачи	54
10.2	Процесс Орнштейна-Уленбека	54
10.3	Алгоритм фильтра Калмана	55
10.4	Типы шума	55
10.5	Метрики качества	56
10.6	Доверительные интервалы	56
11	Задание 11	58
11.1	Постановка задачи	58
11.2	Пуассоновский процесс и его свойства	58
11.3	Системы массового обслуживания (СМО)	58
11.4	СМО с циклической интенсивностью	59
11.5	Модель страховой компании	60

1. Задание 1

1.1. Постановка задачи

1. Реализовать генератор схемы Бернулли с заданной вероятностью успеха p . На основе генератора схемы Бернулли построить датчик биномиального распределения.
2. Реализовать генератор геометрического распределения; проверить для данного распределения свойство отсутствия памяти.
3. Промоделировать игру в орлянку: бесконечную последовательность независимых испытаний Бернулли с бросанием "правильной" (честной, $p = 0.5$) монеты. Величина "выигрыша" S_n определяется как сумма по n испытаниям значений 1 и -1 в зависимости от выпавшей стороны монеты. Проиллюстрировать в виде ломаной поведение нормированной суммы $Y(i) = \frac{S_i}{\sqrt{n}}$ как функцию от номера испытания i для отдельно взятой траектории. Дать теоретическую оценку для значения $Y(n)$ при $n \rightarrow \infty$.

1.2. Схема Бернулли и биномиальное распределение

Определение 1.1 *Схемой Бернулли с заданной вероятностью успеха p называется эксперимент, состоящий из серии испытаний, удовлетворяющих следующим свойствам:*

1. *Отсутствие взаимного влияния (независимость испытаний);*
2. *Воспроизводимость испытаний (испытания производятся в сходных условиях);*
3. *Существует признак, который реализуется ("успех" с вероятностью p) или не реализуется ("неуспех" с вероятностью $q = (1 - p)$) в испытании. Признак может быть отнесен к любому из испытаний (в силу их однородности).*

Случайную величину, имеющую распределение Бернулли, $Y \sim \text{Ber}(p)$, генерируем следующим образом: разыгрываем случайную величину $X \sim U[0, 1]$. При $X \leq p$ полагаем $Y = 1$, иначе $Y = 0$.

Определение 1.2 *Случайная величина X имеет биномиальное распределение с параметрами n и p , $X \sim \text{Bi}(n, p)$, если*

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Случайную величину X обычно интерпретируют как число успехов в серии из n одинаковых независимых испытаний Бернулли с вероятностью успеха p в каждом из них. Следовательно,

$$X = \sum_{k=1}^n Y_k,$$

где $X \sim \text{Bi}(n, p)$, $Y_k \sim \text{Ber}(p)$.

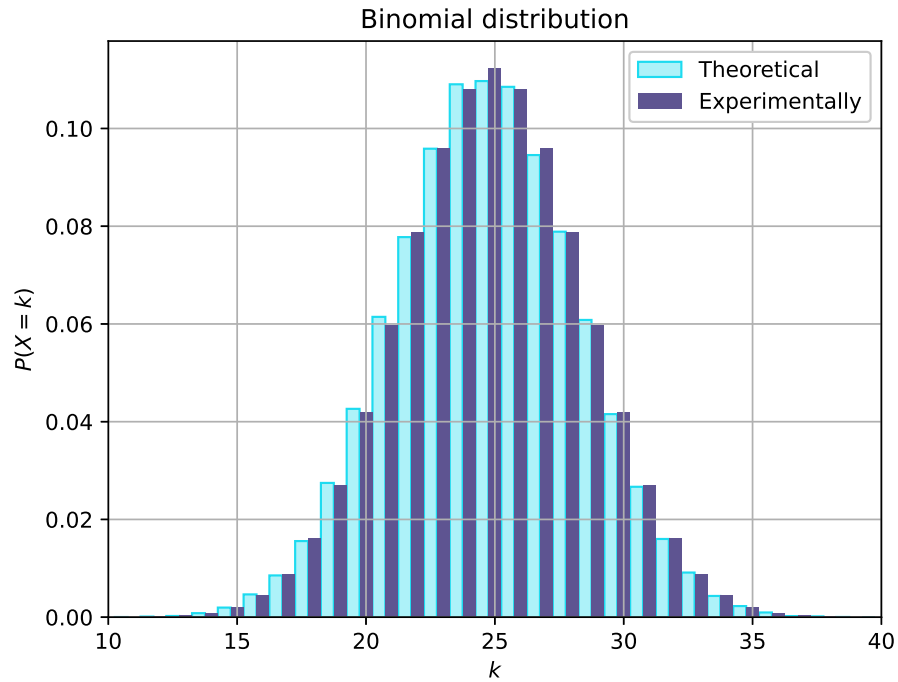


Рис. 1: Биномиальное распределение

1.3. Геометрическое распределение

Определение 1.3 *Случайная величина X , равная количеству испытаний до появления первого успеха в схеме Бернулли с параметром p , называется случайной величиной, имеющей геометрическое распределение с параметром p ($X \sim \text{Geom}(p)$).*

Геометрическое распределение имеет вид:

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1 - p)^k.$$

Для моделирования случайной величины X с геометрическим распределением будем генерировать случайные величины Y с распределением Бернулли и считать, сколько раз Y приняла значение 0 до первого появления значения 1.

Теорема 1.4 (Отсутствие памяти) *Если $Y \sim \text{Geom}(p)$, то для любых целых неотрицательных n и m выполняется:*

$$\mathbb{P}(Y > m + n \mid Y > m) = \mathbb{P}(Y > n).$$

Это свойство означает, что количество прошлых ”неудач” не влияет на количество будущих ”неудач”.

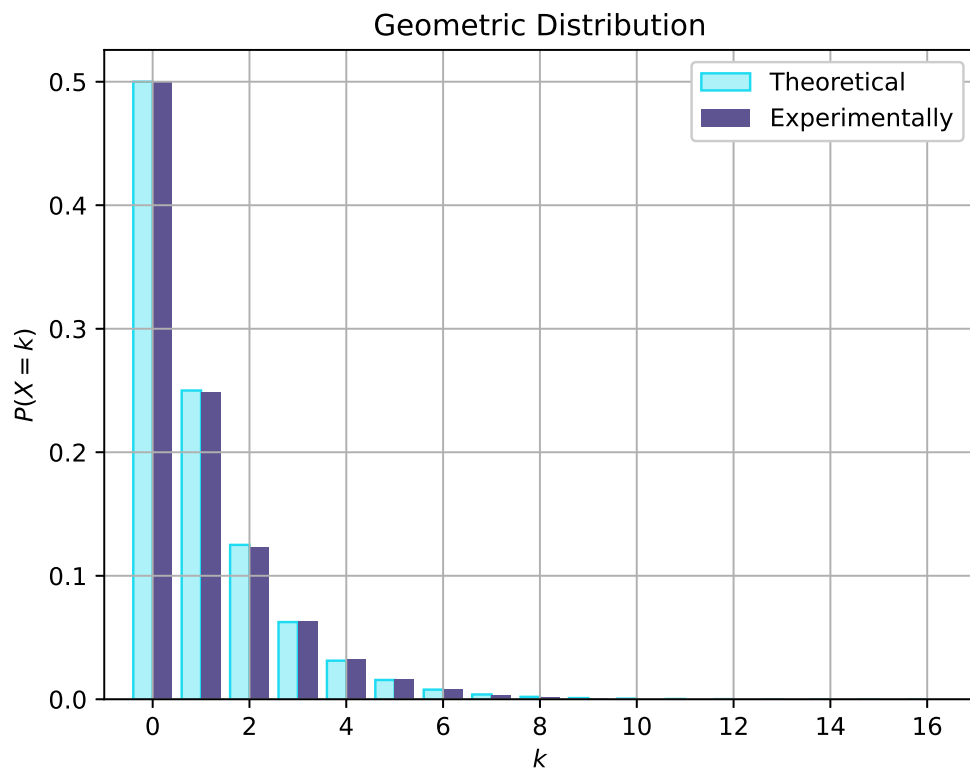


Рис. 2: Геометрическое распределение

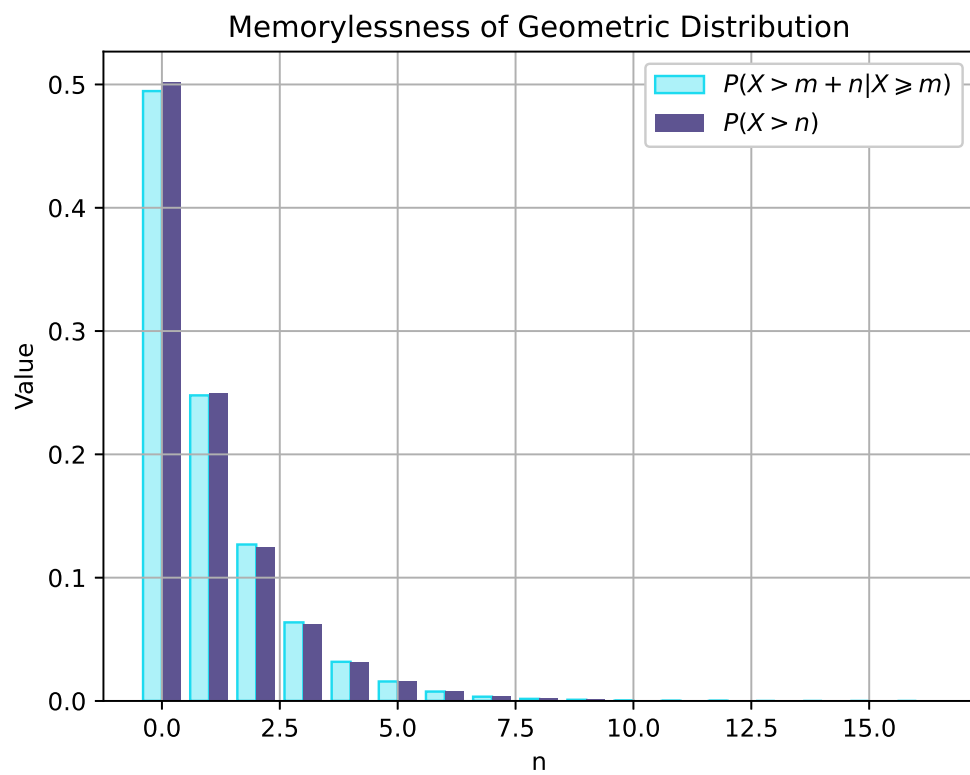


Рис. 3: Свойство отсутствия памяти геометрического распределения

1.4. Моделирование игры в орлянку

Рассмотрим бесконечную последовательность независимых испытаний Бернулли с бросанием симметричной монеты ($p = 0.5$). Смоделируем последовательность случайных величин $X_1, X_2, \dots$, где

$$X_n = \begin{cases} 1, & \xi \in [0; 0.5) \\ -1, & \xi \in [0.5; 1] \end{cases},$$

где $\xi \sim U(0, 1)$.

Определим величину выигрыша после i испытаний:

$$S_i = \sum_{j=1}^i X_j.$$

Рассмотрим нормированную сумму:

$$Y(i) = \frac{S_i}{\sqrt{n}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Теорема 1.5 (Центральная предельная теорема) Пусть $X_1, \dots, X_n, \dots$ есть бесконечная последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, имеющих конечное математическое ожидание μ и дисперсию σ^2 , соответственно. Пусть также

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

Тогда

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad \text{при } n \rightarrow \infty,$$

где $N(0, 1)$ — стандартное нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией.

В нашем случае для X_i имеем:

$$\mu = \mathbb{E}[X_i] = 0, \quad \sigma^2 = \mathbb{D}[X_i] = 1.$$

Следовательно,

$$Y(n) = \frac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

Это означает, что распределение нормированной суммы $Y(n)$ сходится к стандартному нормальному распределению при увеличении числа испытаний n .

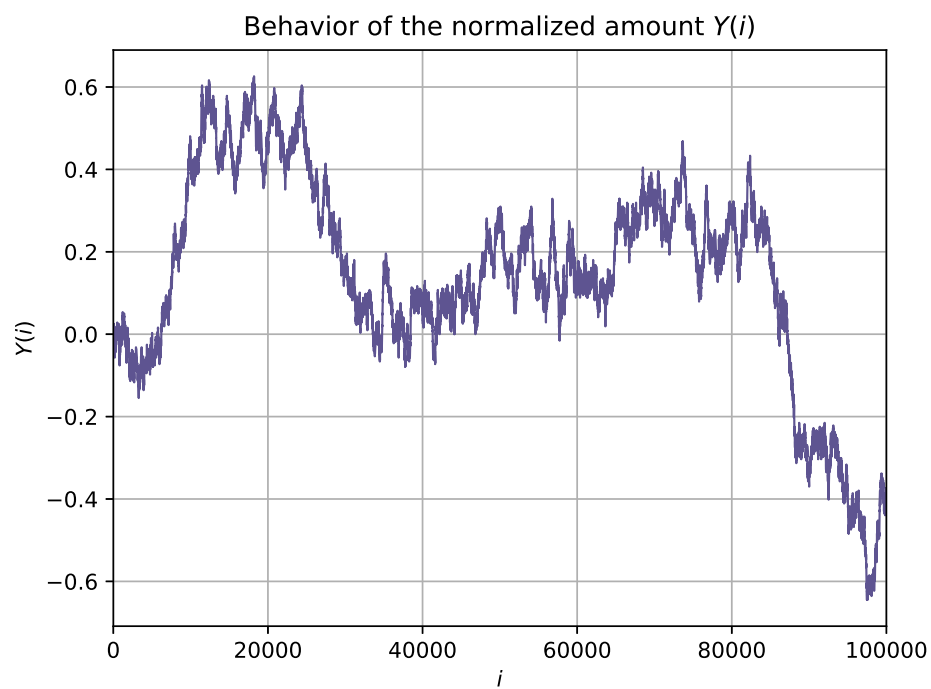


Рис. 4: Поведение нормированной суммы $Y(i)$

2. Задание 2

2.1. Постановка задачи

1. Построить датчик сингулярного распределения, имеющий в качестве функции распределения канторову лестницу. С помощью критерия Колмогорова убедиться в корректности работы датчика.
2. Для канторовых случайных величин с помощью критерия Смирнова проверить:
 1. свойство симметричности относительно $\frac{1}{2}$ (X и $1 - X$ распределены одинаково);
 2. свойство самоподобия относительно деления на 3 (условное распределение Y при условии $Y \in [0, \frac{1}{3}]$ совпадает с распределением $\frac{Y}{3}$).
3. Рассчитать значения математического ожидания и дисперсии для данного распределения. Сравнить теоретические значения с эмпирическими (для различных объёмов выборок), проиллюстрировать сходимость эмпирических значений к теоретическим.

Сингулярное распределение

Определение 2.1 *Распределение называется **сингулярным**, если оно сосредоточено на континуальном множестве с нулевой мерой Лебега.*

При построении канторова множества F на отрезке $[0, 1]$ мы выбрасываем из него интервалы $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$, $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$, ... В итоге получаем замкнутое множество F (как пересечение замкнутых). Оно получается из отрезка $[0, 1]$ выбрасыванием счётного числа интервалов. Отметим, что в канторовом множестве лежат только те точки, в записи которых в троичной системе счисления нет единиц. Таким образом, канторова лестница $F(x)$ действует на такие точки по правилу:

$$F(\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}_3) = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}_2,$$

где a_i равно 0 или 2.

Поэтому будем генерировать элементы данного множества следующим образом:

$$X = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k}, \quad \text{где } \xi_k \sim \text{Ber}(0.5).$$

Суммирование идёт до бесконечности. При построении будем суммировать до некоторого разряда $n \in \mathbb{N}$.

Для проверки корректности работы датчика предлагается воспользоваться критерием Колмогорова. Будем считать максимальное по модулю отклонение эмпирической функции распределения от теоретической в точках выборки. Обозначим это число через D_n . Для проверки простой гипотезы H_0 о соответствии выборки известному закону распределения с заданным уровнем значимости α рассчитаем p -value по статистике $\sqrt{n}D_n$, то есть найдём

значение функции распределения Колмогорова в заданной точке. Для этого используем следующее представление для функции распределения Колмогорова:

$$F_K(x) = 1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k e^{-2k^2 x^2}.$$

Гипотеза принимается, если $p = 1 - F_K(\sqrt{n}D_n)$ превышает заданный уровень значимости α .

Теорема 2.2 (Колмогорова) Пусть $X_1, \dots, X_n, \dots$ — бесконечная выборка из распределения, задаваемого непрерывной функцией распределения $F(x)$. Пусть $F_n(x)$ — выборочная функция распределения, построенная на первых n элементах выборки. Тогда

$$\sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \xrightarrow{d} K$$

по распределению при $n \rightarrow \infty$, где K — случайная величина, имеющая распределение Колмогорова.

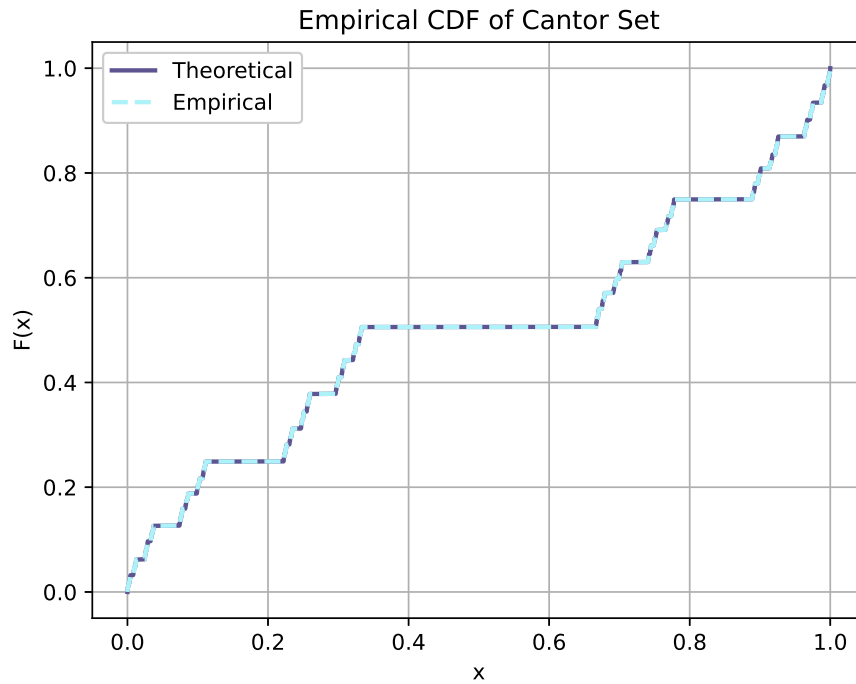


Рис. 5: Эмпирическая функция распределения канторова множества

2.2. Проверка свойств канторовых случайных величин

Проверим свойство симметричности относительно $\frac{1}{2}$ случайных величин X и $1 - X$. Рассмотрим случайную величину $1 - X$:

Объём выборки	Количество итераций	Процент принятых гипотез
1000	1000	95.80%
1000	10000	95.47%
10000	1000	95.47%
10000	10000	95.31%

Таблица 1: Результаты проверки гипотез критерием Колмогорова

$$1 - X = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{3^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(1 - \xi_k)}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\eta_k}{3^k}.$$

Понятно, что $\eta \sim \text{Bern}(0.5)$, поэтому X и $1 - X$ распределены одинаково.

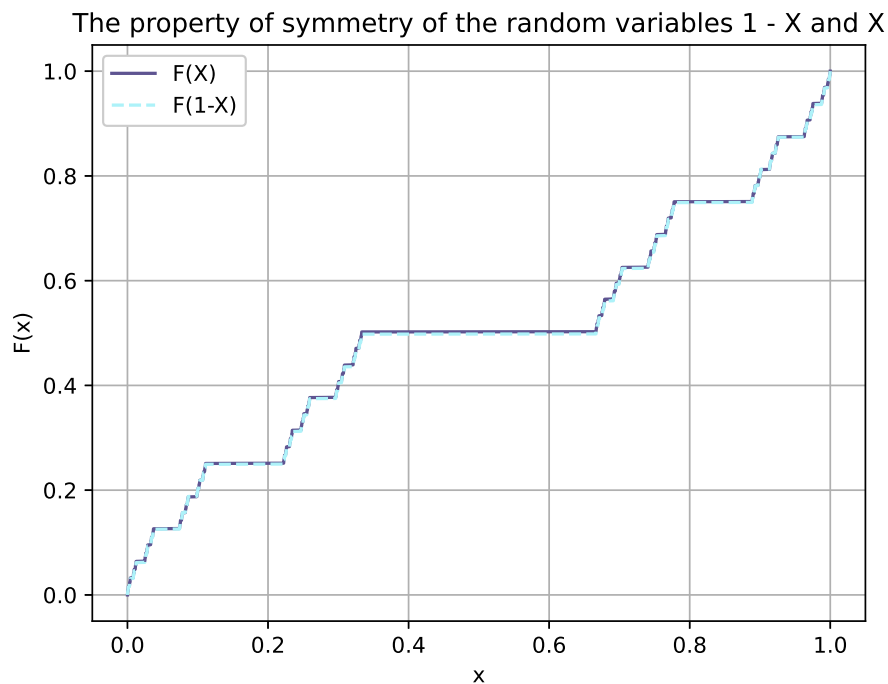


Рис. 6: Свойство симметричности случайных величин $1 - X$ и X

Объём выборки	Количество итераций	Процент принятых гипотез
1 000	1 000	92.30%
10 000	1 000	95.70%
1 000	10 000	93.27%
10 000	10 000	94.56%

Таблица 2: Результаты проверки свойства симметричности с помощью критерия Смирнова

Проверим свойство самоподобия. Рассмотрим условное распределение X при условии $X \in [0, \frac{1}{3}]$. Из построения случайной величины X видно, что $X \in [0, \frac{1}{3}] \iff \xi_1 = 0$. Если $X \in [0, \frac{1}{3}]$, то

$$X = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_{k+1}}{3^{k+1}} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \frac{1}{3} \tilde{X},$$

где $\tilde{X}$ имеет то же распределение, что и исходная величина X .

Проверим упомянутые свойства с помощью критерия Смирнова. Найдём максимум поточечной разности двух эмпирических функций распределения. Обозначив полученное значение через D_{nm} , где n, m — длины выборок, и посчитав p -value по статистике $\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{nm}$ для заданного уровня значимости α , проверим гипотезу H_0 о том, что обе выборки соответствуют одинаковому закону распределения.

Теорема 2.3 (Смирнова) Пусть $F_n^1(x)$, $F_m^2(x)$ — эмпирические функции распределения с объёмами выборок n и m соответственно случайной величины ξ . Тогда, если $F(x) \in C^1(\mathbb{R})$, то

$$\lim_{n, m \rightarrow +\infty} \mathbb{P} \left(\sqrt{\frac{nm}{n+m}} D_{nm} \leq t \right) = K(t) = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} (-1)^j e^{-2j^2 t^2}, \quad \forall t > 0,$$

$$\text{где } D_{nm} = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n^1(x) - F_m^2(x)|.$$

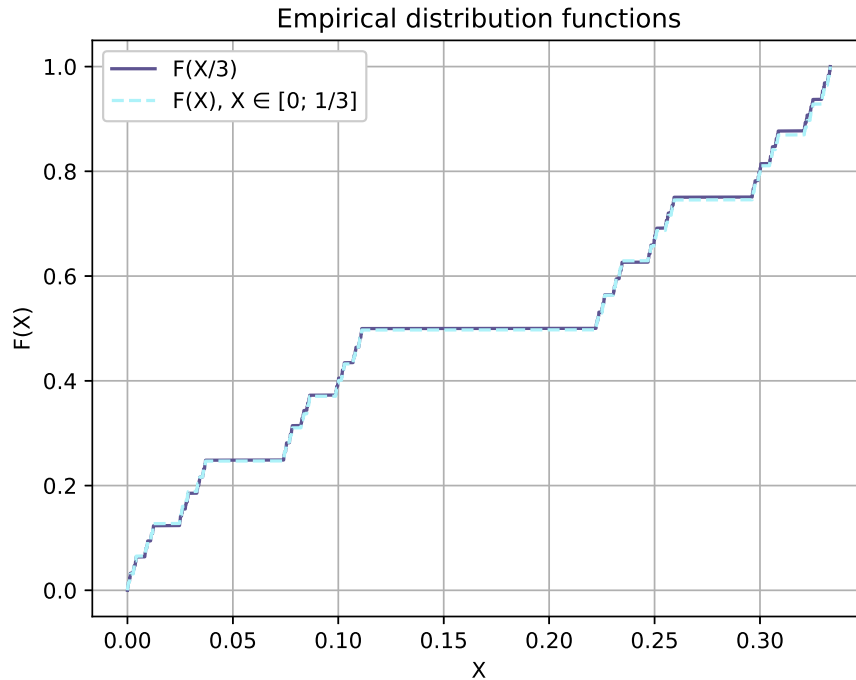


Рис. 7: Эмпирические функции распределения

Объём выборки	Количество итераций	Процент принятых гипотез
1 000	1 000	96.10%
10 000	1 000	95.60%
1 000	10 000	96.38%
10 000	10 000	96.26%

Таблица 3: Результаты проверки свойства самоподобия с помощью критерия Смирнова

2.3. Вычисление математического ожидания и дисперсии

Вычислим значение математического ожидания:

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\mathbb{E}\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{1}{2},$$

где $\mathbb{E}\xi_k = \frac{1}{2}$ — математическое ожидание случайной величины, имеющей распределение Бернулли с параметром $p = 0.5$.

Вычислим значение дисперсии:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{D} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2\xi_k}{3^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4\mathbb{D}\xi_k}{3^{2k}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^{2k}} = \frac{1}{8},$$

где использовано свойство дисперсии $\mathbb{D}[aX] = a^2\mathbb{D}[X]$ для постоянной a , и $\mathbb{D}\xi_k = pq = \frac{1}{4}$ — дисперсия случайной величины, имеющей распределение Бернулли с параметрами $p = 0.5, q = 1 - p = 0.5$.

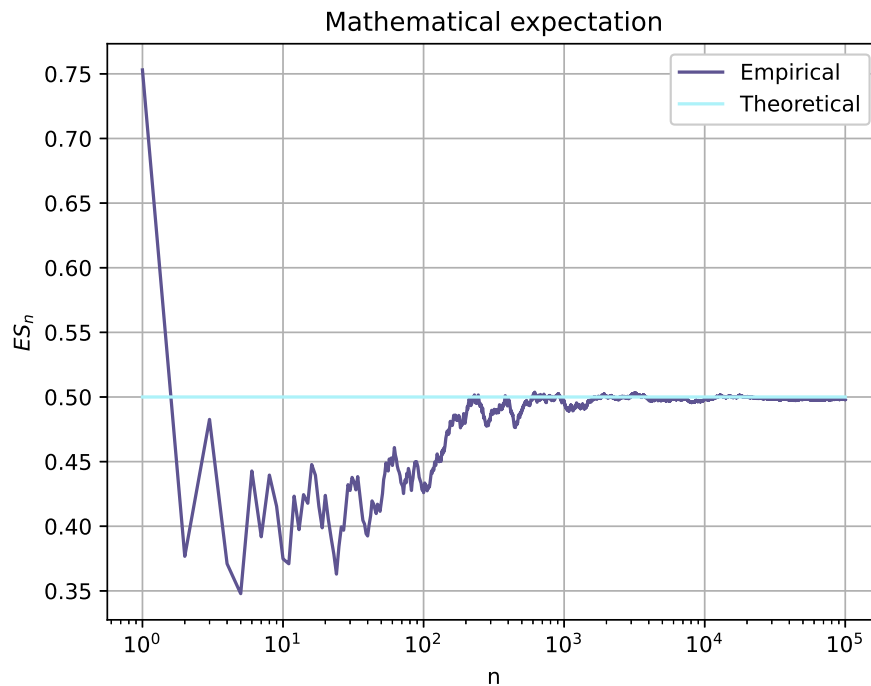


Рис. 8: Математическое ожидание

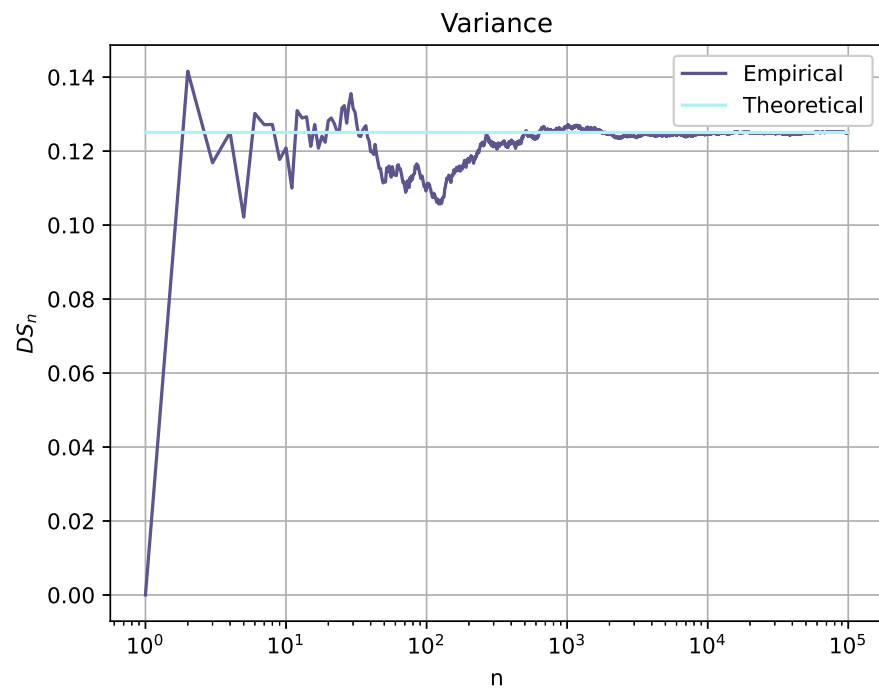


Рис. 9: Дисперсия

3. Задание 3

3.1. Постановка задачи

1. Построить датчик экспоненциального распределения. Проверить для данного распределения свойство отсутствия памяти.
2. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые экспоненциально распределённые случайные величины с параметрами $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Найти распределение случайной величины $Y = \min(X_1, \dots, X_n)$.
3. На основе датчика экспоненциального распределения построить датчик пуассоновского распределения.
4. Построить датчик пуассоновского распределения как предел биномиального распределения. Убедиться в корректности построенного датчика при помощи критерия χ^2 Пирсона.
5. Построить датчик стандартного нормального распределения методом моделирования случайных величин парами с переходом в полярные координаты (преобразование Бокса–Мюллера). Проверить при помощи t -критерия Стьюдента равенство математических ожиданий, а при помощи критерия Фишера — равенство дисперсий.

3.2. Экспоненциальное распределение

Определение 3.1 Случайная величина ξ имеет экспоненциальное распределение с параметром $\lambda > 0$, если её функция распределения имеет вид:

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Обозначение: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Теорема 3.2 Пусть функция $F(x)$ непрерывна и монотонно возрастает на $\mathbb{R}$, причём $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, и случайная величина $Y \sim U[0, 1]$. Тогда случайная величина $X = F^{-1}(Y)$ имеет функцию распределения $F_X(x) = F(x)$.

Применим эту теорему для моделирования датчика экспоненциального распределения на основе датчика равномерного распределения.

$$F_{\xi}(x) = 1 - e^{-\lambda x} \implies F_{\xi}^{-1}(x) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - x).$$

Таким образом, если $Y \sim U[0, 1]$, то

$$X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - Y)$$

имеет экспоненциальное распределение с параметром λ .

Экспоненциальное распределение можно считать непрерывным аналогом геометрического распределения. Поэтому оно также обладает свойством отсутствия памяти:

$$\mathbb{P}(\eta > m + n \mid \eta \geq m) = \mathbb{P}(\eta > n).$$

Теорема 3.3 Пусть $X_1, \dots, X_n$ — независимые случайные величины, и $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$. Тогда

$$Y = \min_{i=1, \dots, n} (X_i) \sim \text{Exp} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right).$$

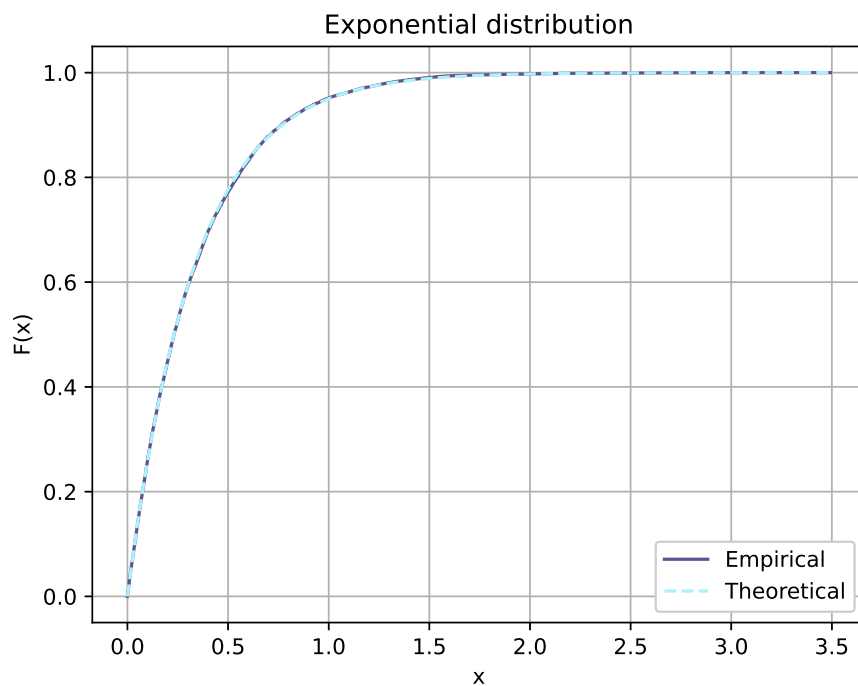


Рис. 10: Экспоненциальное распределение

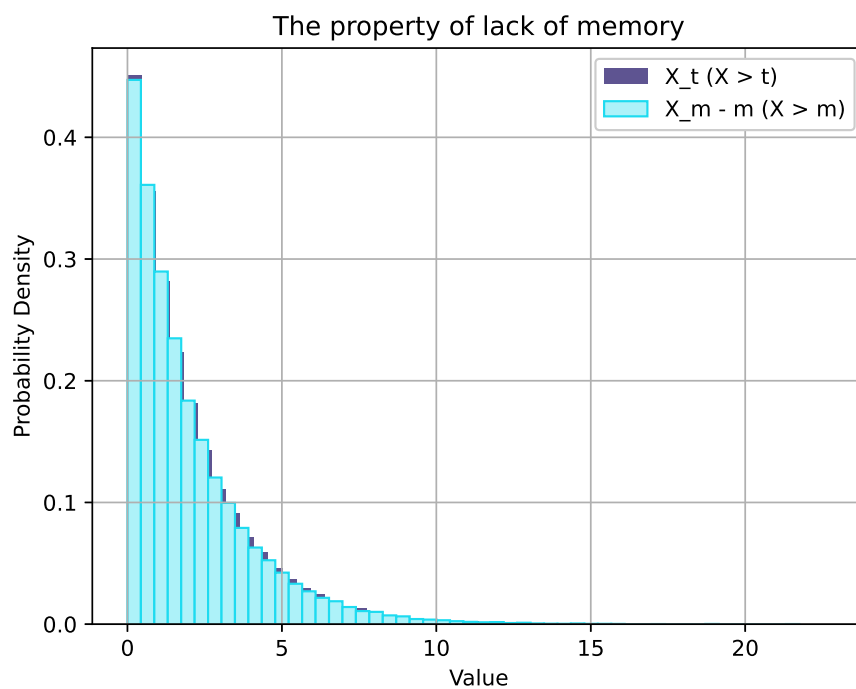


Рис. 11: Свойство отсутствия памяти

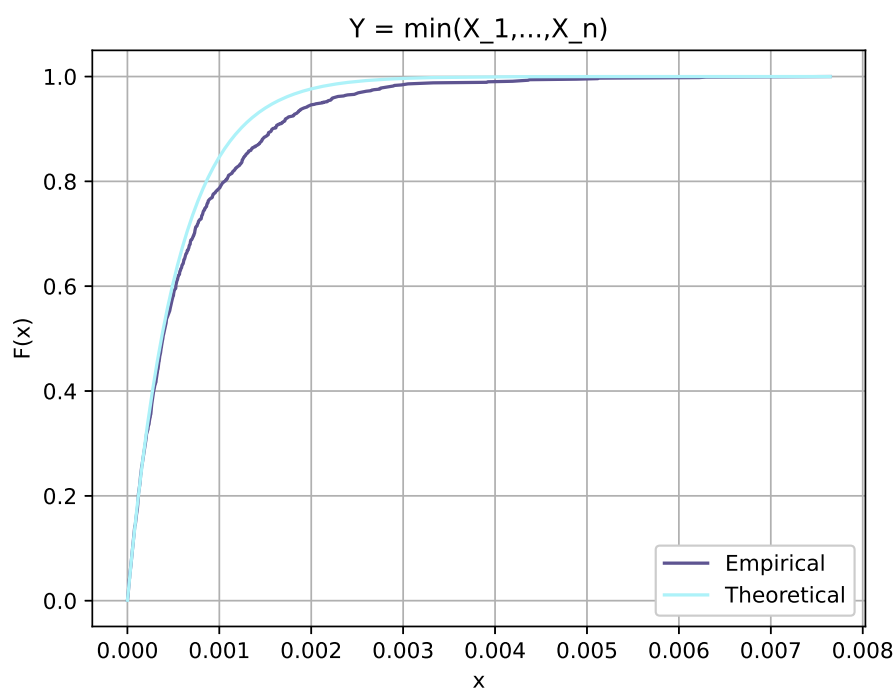


Рис. 12: Теоретическая и эмпирическая функция распределения

3.3. Пуассоновское распределение

Определение 3.4 Случайная величина ξ имеет *распределение Пуассона* с параметром $\lambda > 0$, если

$$\mathbb{P}(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Обозначение: $X \sim \text{Pois}(\lambda)$.

Для моделирования такой случайной величины воспользуемся следующей теоремой.

Теорема 3.5 Пусть $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n, \dots$ — независимые случайные величины, такие, что $\eta_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, $i = 1, 2, \dots$. Если

$$\xi = \max \left\{ n : \sum_{i=1}^n \eta_i < 1 \right\},$$

то случайная величина $\xi \sim \text{Pois}(\lambda)$. В случае, если $\eta_1 > 1$, то полагаем $\xi = 0$.

Согласно этому утверждению, можно моделировать нашу случайную величину следующим образом: будем генерировать случайные величины η_i до тех пор, пока их сумма не превзойдёт единицу. Тогда случайная величина $\xi = i - 1$ будет иметь распределение Пуассона с параметром λ .

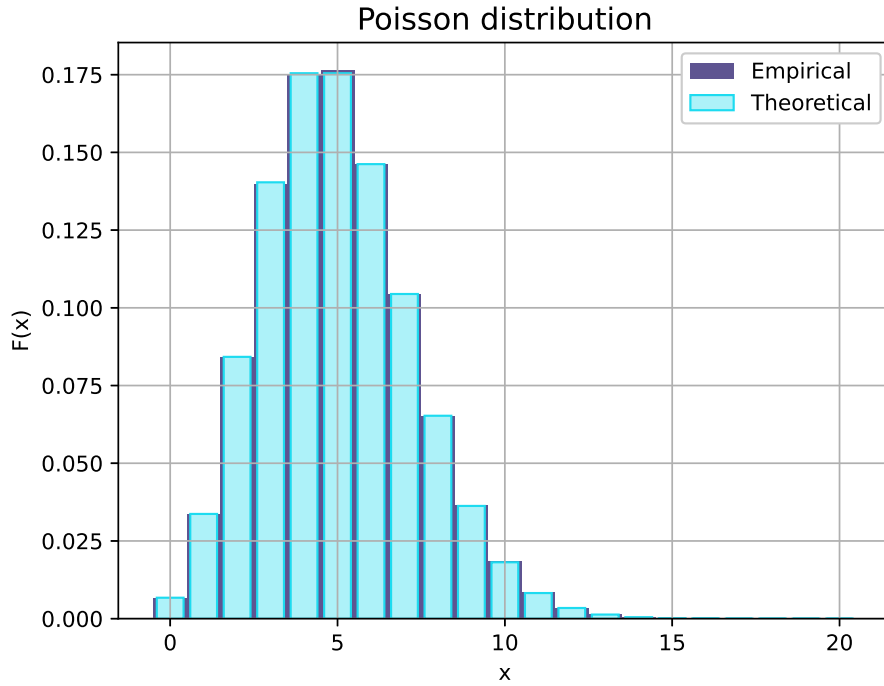


Рис. 13: Пуассоновское распределение

3.4. Пуассоновское распределение как предел биномиального

Теорема 3.6 Пусть случайная величина $X \sim B(n, p)$. Пусть $np = \lambda = \text{const}$. Тогда при $n \rightarrow \infty$

$$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

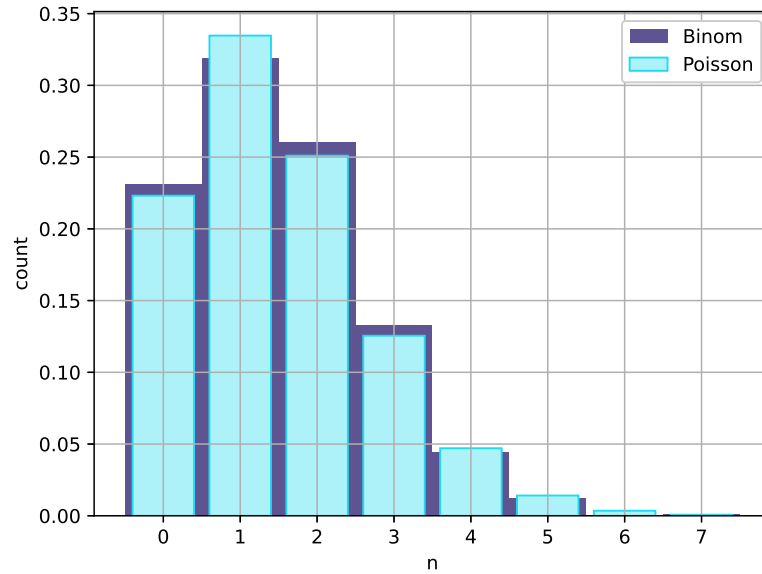


Рис. 14: Сравнение биномиального и пуассоновского распределений

3.5. Критерий согласия χ^2 Пирсона

Критерий согласия Пирсона, или критерий согласия χ^2 — наиболее часто употребляемый критерий для проверки гипотезы о принадлежности наблюдаемой выборки $x_1, x_2, \dots, x_n$ объёмом n некоторому теоретическому закону распределения $F(x, \theta)$.

Используем критерий для проверки простой гипотезы вида:

$$H_0 : F_n(x) = \text{Pois}(x, \lambda).$$

Исследуемое распределение принимает только целые неотрицательные значения. Обозначим за n_i количество элементов в выборке, равных i . Теоретическая вероятность выпадения значения i в распределении Пуассона:

$$p_i = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}.$$

Пусть k — максимальное значение в выборке. Построим статистику критерия χ^2 Пирсона:

$$\chi_n^2 = n \sum_{i=1}^k \left(\frac{n_i}{n} - p_i \right)^2.$$

Гипотеза о пуассоновском распределении построенной случайной величины будет верна, если вычисленное значение статистики χ_n^2 не превосходит критического значения $\chi_{r, \alpha}^2$, где $r = k - 1$, α — заданный уровень значимости.

3.6. Преобразование Бокса–Мюллера для нормального распределения

Построим случайную величину со стандартным нормальным распределением. Для этого рассмотрим случайные величины $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $\eta \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Совместная функция распределения имеет вид:

$$\mathbb{P}(\xi < x, \eta < y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y e^{-\frac{\xi^2 + \eta^2}{2}} d\xi d\eta = \frac{1}{2\pi} \iint_{\substack{r \cos \phi < x \\ r \sin \phi < y}} r e^{-\frac{r^2}{2}} dr d\phi = \frac{1}{4\pi} \iint_{\substack{r \cos \phi < x \\ r \sin \phi < y}} e^{-\frac{\omega}{2}} d\omega d\phi,$$

где выполнена замена переменных $\omega = r^2$, $d\omega = 2r dr$.

Подынтегральное выражение является произведением плотностей случайных величин

$$\omega \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right) \quad \text{и} \quad \phi \sim U[0, 2\pi].$$

Таким образом, совместное распределение случайных величин ξ , η совпадает с совместным распределением $\{\sqrt{\omega} \cos \phi, \sqrt{\omega} \sin \phi\}$. Следовательно, мы можем построить стандартные нормальные случайные величины в следующем виде:

$$\xi = \sqrt{\omega} \cos \phi, \quad \eta = \sqrt{\omega} \sin \phi,$$

где $\omega \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$ и $\phi \sim U[0, 2\pi]$.

Случайные величины ξ и η являются независимыми, так как их совместное распределение равно произведению маргинальных распределений:

$$\mathbb{P}(\xi < x, \eta < y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} dx_1 dx_2 = \left(\int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_1^2}{2}} dx_1 \right) \left(\int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x_2^2}{2}} dx_2 \right).$$

3.7. Критерий Стьюдента для проверки равенства математических ожиданий

Сформулируем критерий Стьюдента для проверки равенства математических ожиданий и проверим его на смоделированных случайных величинах ξ и η .

Для проверки гипотезы $H_0 : \mathbb{E}X = \mathbb{E}Y$ о равенстве математических ожиданий двух независимых нормальных случайных величин X и Y с неизвестными дисперсиями σ_x^2 и σ_y^2 используется статистика:

$$T = \frac{\bar{x}^* - \bar{y}^*}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}}},$$

где

$$\begin{aligned}\bar{x}^* &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \\ S_x^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}^*)^2, \\ \bar{y}^* &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_i, \\ S_y^2 &= \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y}^*)^2\end{aligned}$$

— выборочные оценки математических ожиданий и дисперсий. Здесь n и m — объёмы выборок. В том случае, когда проверяемая гипотеза H_0 верна (то есть когда $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y$), статистика T имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы:

$$\nu = \frac{\left(\frac{S_x^2}{n} + \frac{S_y^2}{m}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_x^2}{n}\right)^2}{n-1} + \frac{\left(\frac{S_y^2}{m}\right)^2}{m-1}}.$$

При превышении значения статистики по абсолютной величине критического значения данного распределения (при заданном уровне значимости) нулевая гипотеза отвергается, иначе принимается.

Результаты применения критерия к случайным величинам ξ и η будут представлены далее.

3.8. Критерий Фишера для проверки равенства дисперсий

Далее сформулируем критерий Фишера равенства дисперсий и проверим его на смоделированных случайных величинах ξ и η .

При проверке гипотезы $H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$ о равенстве дисперсий двух независимых нормальных случайных величин X и Y используется статистика:

$$F = \frac{S_x^2}{S_y^2},$$

называемая дисперсионным отношением, где

$$\begin{aligned}S_x^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \\ S_y^2 &= \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2\end{aligned}$$

— несмещённые оценки дисперсий σ_x^2 и σ_y^2 , найденные по независимым выборкам объёмов n и m соответственно.

В случае, когда гипотеза H_0 верна ($\sigma_x^2 = \sigma_y^2$), статистика F имеет распределение Фишера–Снедекора (F -распределение) с $(n - 1, m - 1)$ степенями свободы.

Правило принятия решения:

1. Если $F_{1-\alpha/2}(n - 1, m - 1) < F < F_{\alpha/2}(n - 1, m - 1)$, гипотеза H_0 принимается.
2. В противном случае гипотеза H_0 отвергается.

Результаты применения критерия к случайным величинам ξ и η будут представлены далее.

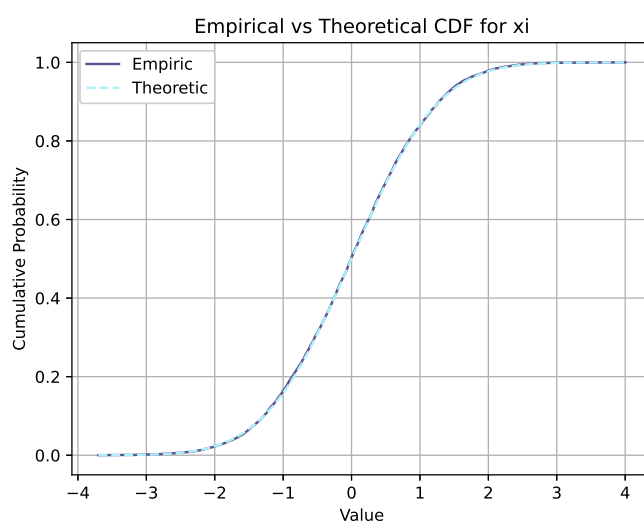


Рис. 15: Эмпирическая и теоретическая функции распределения для ξ

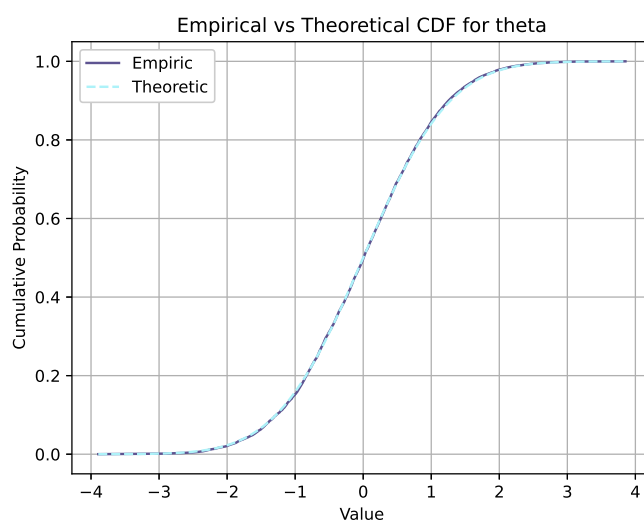


Рис. 16: Эмпирическая и теоретическая функции распределения для θ

В обоих случаях гипотезы принимаются.

4. Задание 4

4.1. Постановка задачи

1. Построить датчик распределения Коши.
2. На основе датчика распределения Коши с помощью метода фон Неймана построить датчик стандартного нормального распределения. При помощи графика normal probability plot убедиться в корректности построенного датчика и обосновать наблюдаемую линейную зависимость.
3. Сравнить скорость моделирования стандартного нормального распределения в задании 3 и в задании 4.

4.2. Распределение Коши

Определение 4.1 *Случайная величина ξ имеет **распределение Коши** с параметрами сдвига x_0 и масштаба $\gamma > 0$, если её функция распределения имеет вид:*

$$F_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi} \arctan \left(\frac{x - x_0}{\gamma} \right) + \frac{1}{2}.$$

Обозначение: $\xi \sim C(x_0, \gamma)$.

Заметим, что функция распределения возрастает и имеет обратную функцию:

$$F_{\xi}^{-1}(y) = x_0 + \gamma \tan \left(\pi \left(y - \frac{1}{2} \right) \right).$$

Воспользовавшись теоремой о методе обратного преобразования, получим, что если $Y \sim U[0, 1]$, то $X = F_{\xi}^{-1}(Y)$ имеет распределение Коши.

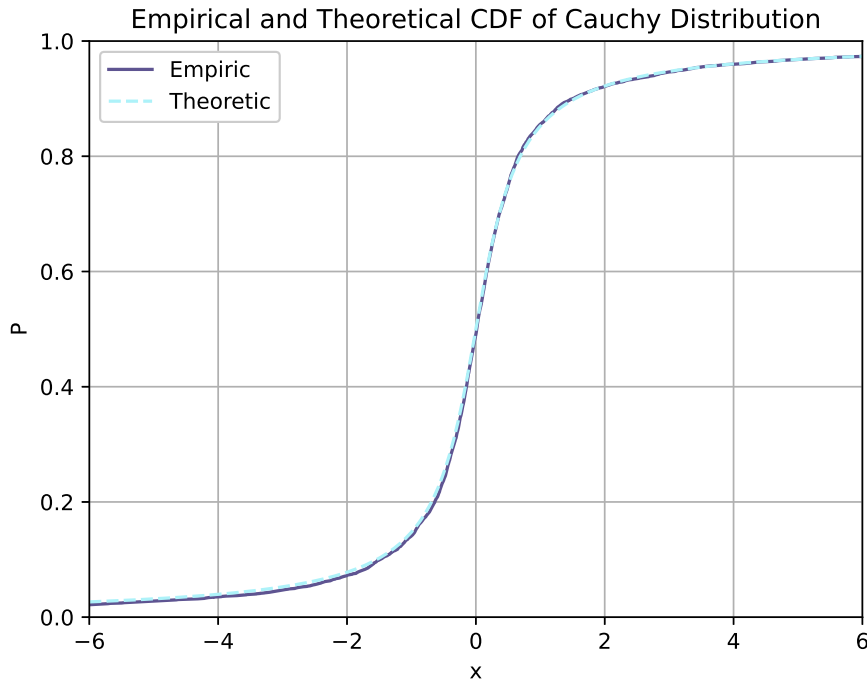


Рис. 17: Эмпирическая и теоретическая функции распределения распределения Коши

4.3. Метод фон Неймана для генерации нормального распределения

Опишем суть метода фон Неймана. Имеются плотности двух распределений: $p_1(x)$ и $p_2(x)$. Проверяется существование такой константы k , что $kp_1(x) \geq p_2(x)$ для всех x . Если такое k существует, то строится случайная величина ξ по следующему алгоритму:

1. Генерируется случайный элемент x , соответствующий плотности $p_1(x)$.
2. Вычисляется $R = \frac{p_2(x)}{kp_1(x)}$.
3. Генерируется случайная величина $V(x) \sim \text{Bern}(R)$, и если она равна 1, то значение x возвращаем как результат генерации случайного элемента, имеющего плотность распределения $p_2(x)$; иначе процесс повторяется.

В нашем случае плотность распределения Коши имеет вид:

$$p_1(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(x - x_0)^2 + \gamma^2},$$

а плотность стандартного нормального распределения:

$$p_2(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

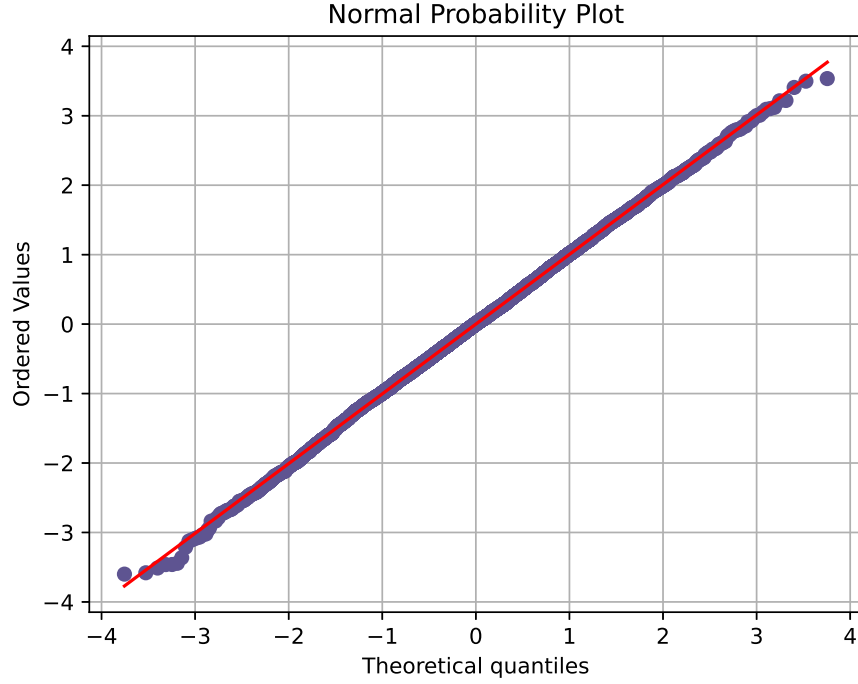


Рис. 18: Вероятностный график

Оптимизация параметров распределения Коши

Найдём параметры x_0 и γ , при которых достигается наибольшая скорость работы алгоритма фон Неймана, т.е. минимальное значение k :

$$k^* = \min_{x_0, \gamma} \max_{x \in \mathbb{R}} \left(\frac{p_2(x)}{p_1(x)} \right).$$

Рассмотрим два случая:

Случай 1: $x_0 = 0$

$$k_0^* = \min_{\gamma} \max_{x \in \mathbb{R}} \frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} (\gamma^2 + x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Найдём максимум функции $f(x) = (\gamma^2 + x^2) e^{-\frac{x^2}{2}}$, вычислив нули производной:

$$f'(x) = -e^{-\frac{x^2}{2}} x(x^2 + \gamma^2 - 2) = 0.$$

Максимальное значение:

$$k_0 = \min \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \left(\gamma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right), \min_{|\gamma| < \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{-\frac{\gamma^2}{2}} \right) \right\}.$$

Случай 2: $x_0 \neq 0$

$$\begin{aligned}
k^* &= \min_{x_0, \gamma} \max_{x \in \mathbb{R}} \frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} [\gamma^2 + (x - x_0)^2] = \\
&= \min_{x_0} \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \max_x \left(\frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} \left[e^{-\frac{x^2}{2}} [\gamma^2 + (x - x_0)^2] \right] \right), \right. \\
&\quad \left. \min_{|\gamma| < \sqrt{2}} \max_x \left(\frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} \left[e^{-\frac{x^2}{2}} [\gamma^2 + (x - x_0)^2] \right] \right) \right\} \geq \\
&\geq \min_{x_0} \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} [x_0^2 + \gamma^2] \right), \right. \\
&\quad \left. \min_{|\gamma| < \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{\gamma\sqrt{2}} e^{-\frac{x^2}{2}} \left[(|x_0| + \sqrt{2 - \gamma^2})^2 + \gamma^2 \right] \right) \right\} > \\
&> \min \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \left(\gamma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right), \min_{|\gamma| < \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \right\} = k_0^*.
\end{aligned}$$

Таким образом, получаем, что $k^* > k_0^*$ для всех $x_0 \neq 0$, что означает: наибольшая скорость работы алгоритма фон Неймана достигается при $x_0 = 0$.

$$k^* = \min \left\{ \min_{|\gamma| > \sqrt{2}} \left(\gamma \sqrt{\frac{\pi}{2}} \right), \min_{|\gamma| \leq \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{\frac{\gamma^2 - 2}{2}} \right) \right\} = \min \left\{ \sqrt{\pi}, \min_{|\gamma| \leq \sqrt{2}} \left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{\frac{\gamma^2 - 2}{2}} \right) \right\}.$$

Исследуем функцию $f(\gamma) = \frac{\sqrt{2\pi}}{\gamma} e^{\frac{\gamma^2 - 2}{2}}$ на минимум. Вычислим её производную:

$$f'(\gamma) = \sqrt{2\pi} e^{\frac{\gamma^2 - 2}{2}} \left(1 - \frac{1}{\gamma^2} \right),$$

Таким образом, функция $f(\gamma)$ достигает своего минимума

$$\sqrt{\frac{2\pi}{e}} \quad \text{при } \gamma = 1 \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}].$$

Следовательно,

$$k^* = \min \left\{ \sqrt{\pi}, \sqrt{\frac{2\pi}{e}} \right\} = \sqrt{\frac{2\pi}{e}}.$$

Максимальная скорость работы алгоритма фон Неймана достигается при параметрах $x_0 = 0$ и $\gamma = 1$.

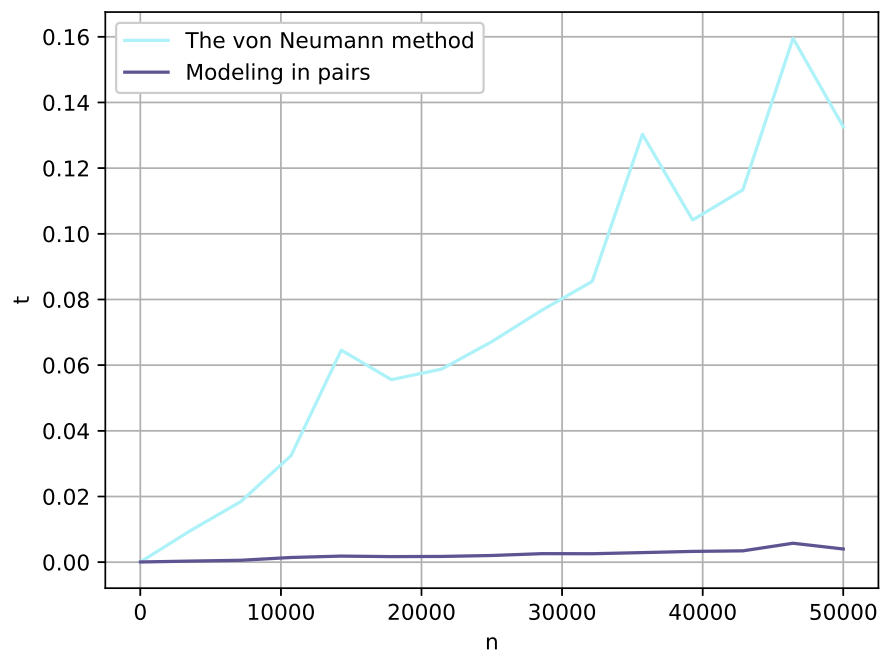


Рис. 19: Время генерации стандартного нормального распределения

5. Задание 5

5.1. Постановка задачи

1. Пусть $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Убедиться эмпирически в справедливости теоремы о законе больших чисел (ЗБЧ) и центральной предельной теоремы (ЦПТ): исследовать поведение суммы $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ и эмпирического распределения величины

$$\sqrt{n} \frac{S_n}{n} - \mu.$$

2. Считая μ, σ неизвестными, построить доверительные интервалы для среднего и дисперсии по имеющейся выборке.
3. Пусть $X_i \sim K(a, b)$ — имеет распределение Коши с параметром сдвига a и масштаба b . Изучить эмпирически как ведут себя суммы $\frac{S_n}{n}$, объяснить результат и найти закон распределения данных сумм.

5.2. Закон больших чисел и центральная предельная теорема

Пусть $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Исследуем поведение суммы $\frac{S_n}{n}$ и эмпирического распределения величины

$$\sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - \mu \right).$$

Теорема 5.1 (Закон больших чисел) Пусть $X_1, X_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, $\mathbb{E}X_i = \mu, \forall i \in \mathbb{N}, |\mu| < \infty, S_n = X_1 + \dots + X_n$. Тогда

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu \quad \text{при } n \rightarrow \infty,$$

т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \mathbb{P} \left(\left| \frac{S_n}{n} - \mu \right| \geq \varepsilon \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Теорема 5.2 (Центральная предельная теорема) Пусть $X_1, X_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, $0 < \mathbb{E}X_i^2 < \infty, \forall i \in \mathbb{N}, S_n = X_1 + \dots + X_n$. Тогда

$$\mathbb{P} \left(\frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{\sqrt{\mathbb{D}S_n}} \leq x \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

В случае нормального распределения $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ имеем:

- $\mathbb{E}S_n = n\mu$,
- $\mathbb{D}S_n = n\sigma^2$,
- $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ для любого конечного n (точное распределение).

Таким образом, для нормально распределённых случайных величин ЦПТ даёт не только предельный результат при $n \rightarrow \infty$, но и точное распределение нормированной суммы для любого конечного n .

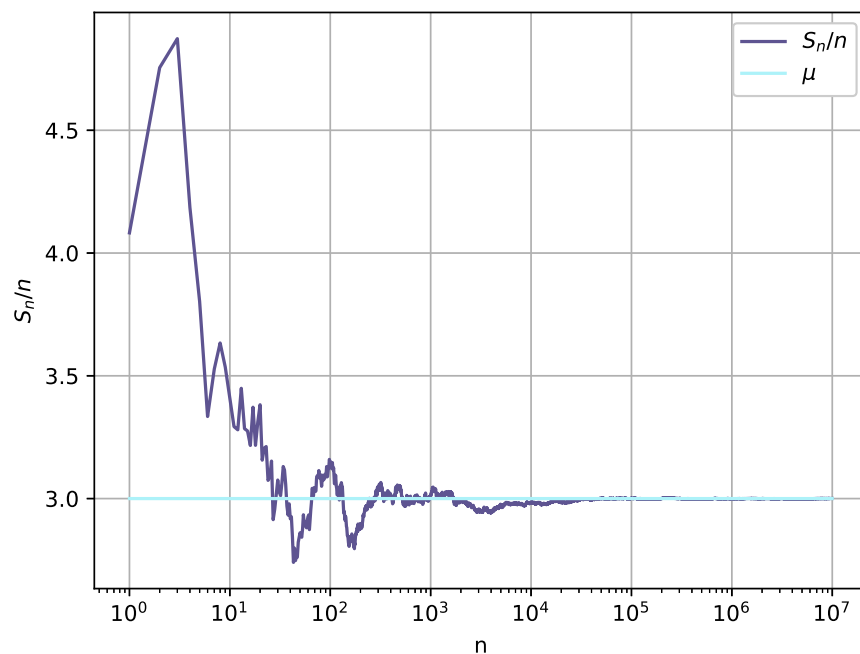


Рис. 20: Закон больших чисел для нормального распределения

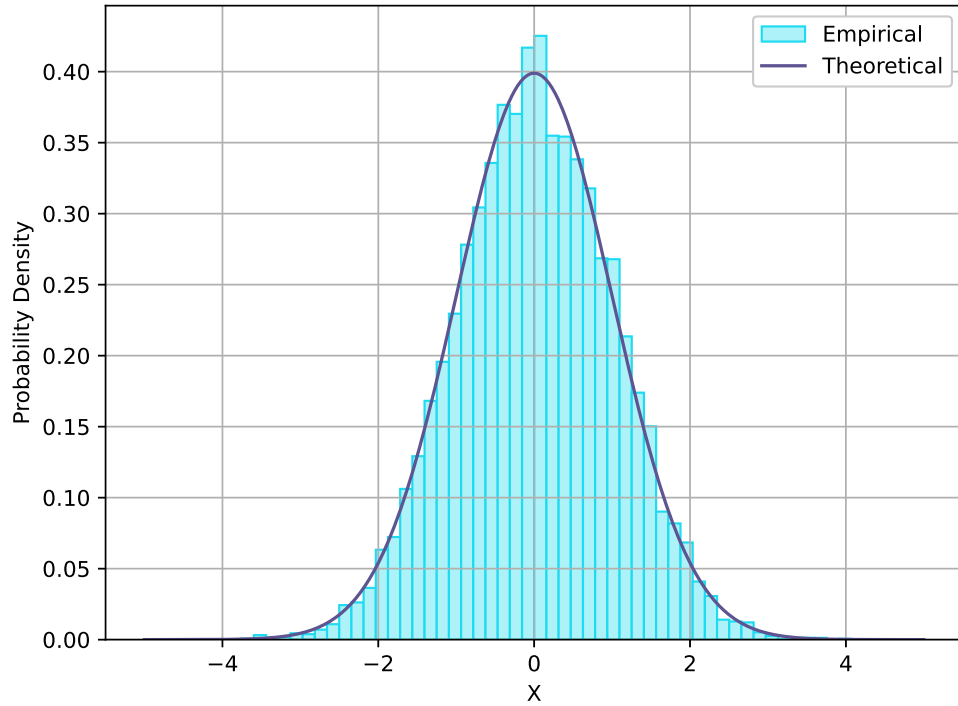


Рис. 21: Центральная предельная теорема для нормального распределения

5.3. Доверительные интервалы для параметров нормального распределения

Рассмотрим случайную величину $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Пусть $x_1, x_2, \dots, x_n$ — её реализации. Введём обозначения:

- Выборочное среднее:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i;$$

- Несмещённая выборочная дисперсия:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Для параметров нормального распределения строятся следующие точные доверительные интервалы:

1. Доверительный интервал для математического ожидания μ при неизвестной дисперсии σ^2 :

$$\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2, n-1} < \mu < \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2, n-1},$$

где $t_{\alpha/2, n-1}$ — критическая точка распределения Стьюдента с $n-1$ степенями свободы и уровнем значимости α (доверительная вероятность $\gamma = 1 - \alpha$).

2. Доверительный интервал для дисперсии σ^2 :

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2},$$

где $\chi_{\alpha/2, n-1}^2$ и $\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$ — критические точки χ^2 -распределения с $n - 1$ степенями свободы.

Доверительный интервал для σ (стандартного отклонения) можно получить из интервала для σ^2 , взяв квадратные корни от границ интервала:

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}}.$$

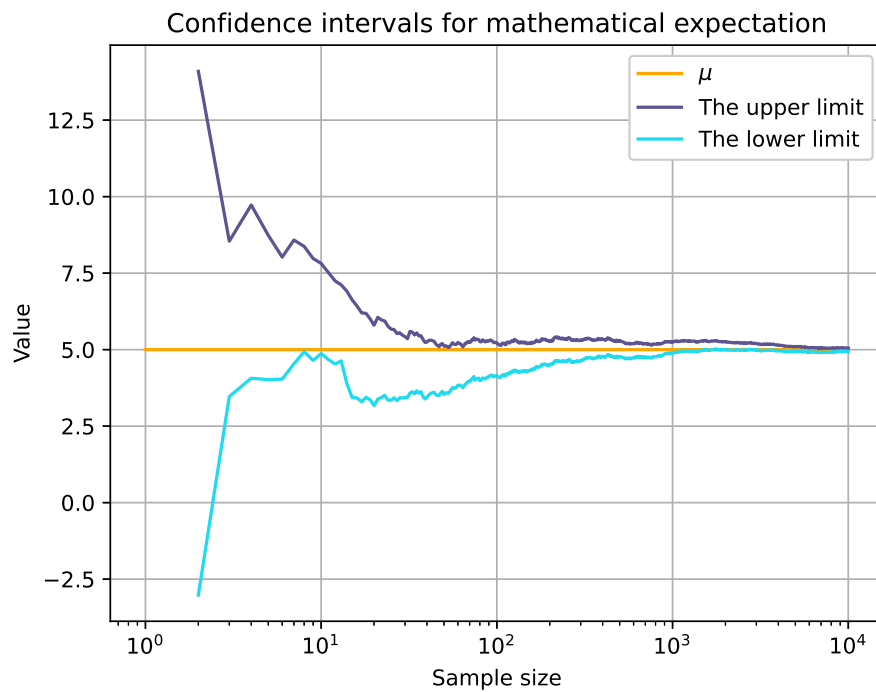


Рис. 22: Доверительные интервалы для математического ожидания

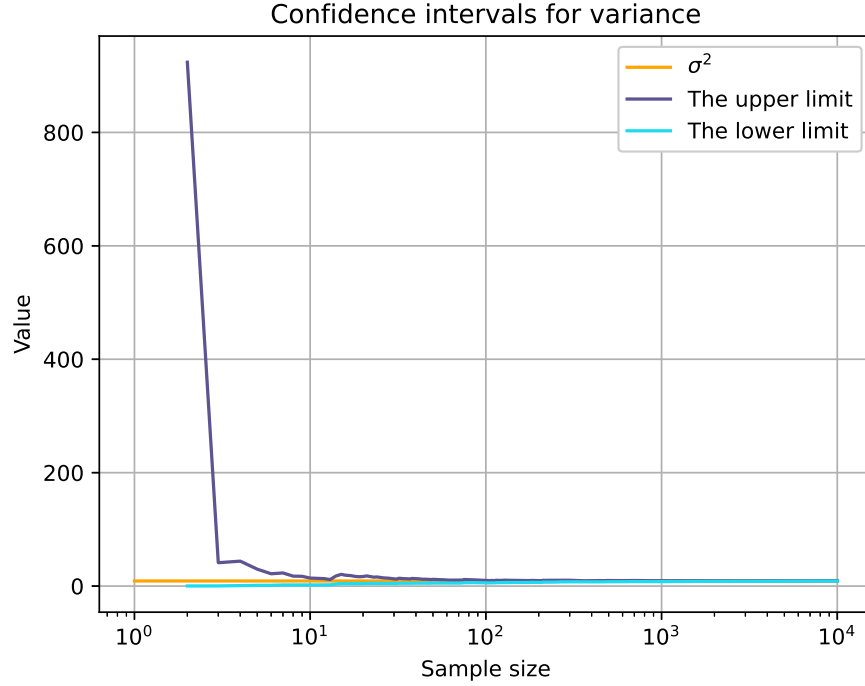


Рис. 23: Доверительные интервалы для дисперсии

5.4. Распределение Коши и закон больших чисел

Пусть $X_i \sim C(a, b)$, $\forall i \in \mathbb{N}$ — независимые одинаково распределённые случайные величины, имеющие распределение Коши.

Предел $\frac{S_n}{n}$ не существует, то есть закон больших чисел для распределения Коши не выполняется. Это объясняется тем, что математическое ожидание данной случайной величины не существует, что нарушает одно из условий теоремы о ЗБЧ. Докажем, что математическое ожидание случайной величины $X \sim C(a, b)$ не является конечным:

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{bx}{(x-a)^2 + b^2} dx = \frac{b}{2\pi} \ln((x-a)^2 + b^2) \Big|_{-\infty}^{\infty} = \infty - \infty \quad (\text{не определён}).$$

Следовательно, эмпирический результат соответствует теоретическим предсказаниям.

Функция распределения Коши имеет вид:

$$F_X(x) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{x-a}{b}\right) + \frac{1}{2}.$$

Из её свойств вытекает следующая важная теорема:

Теорема 5.3 (Устойчивость распределения Коши относительно сложения) Если $\xi_1 \sim C(a_1, b_1)$ и $\xi_2 \sim C(a_2, b_2)$ — независимые случайные величины, то их сумма также имеет распределение Коши:

$$\xi_1 + \xi_2 \sim C(a_1 + a_2, b_1 + b_2).$$

В терминах операции свёртки:

$$C(a_1, b_1) * C(a_2, b_2) = C(a_1 + a_2, b_1 + b_2),$$

где $*$ обозначает операцию свёртки распределений.

Свойство среднего арифметического:

Если случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы и одинаково распределены как $C(a, b)$, то среднее арифметическое

$$\bar{\xi}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$$

имеет то же распределение $C(a, b)$, что и каждое ξ_i .

Теорема 5.4 По теореме об устойчивости сумма $S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$ имеет распределение $C(na, nb)$. Тогда:

$$\bar{\xi}_n = \frac{1}{n} S_n \sim C\left(\frac{na}{n}, \frac{nb}{n}\right) = C(a, b).$$

Таким образом, распределение среднего арифметического не зависит от объёма выборки n .

Теорема 5.5 Это свойство радикально отличает распределение Коши от нормального распределения, для которого среднее арифметическое имеет дисперсию, уменьшающуюся как $\frac{\sigma^2}{n}$.

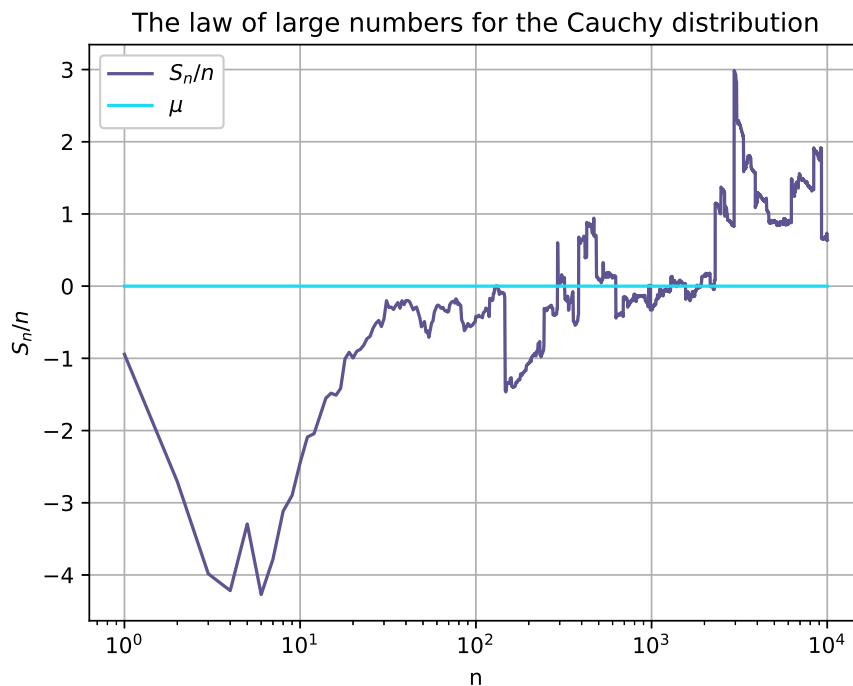


Рис. 24: Закон больших чисел для распределения Коши

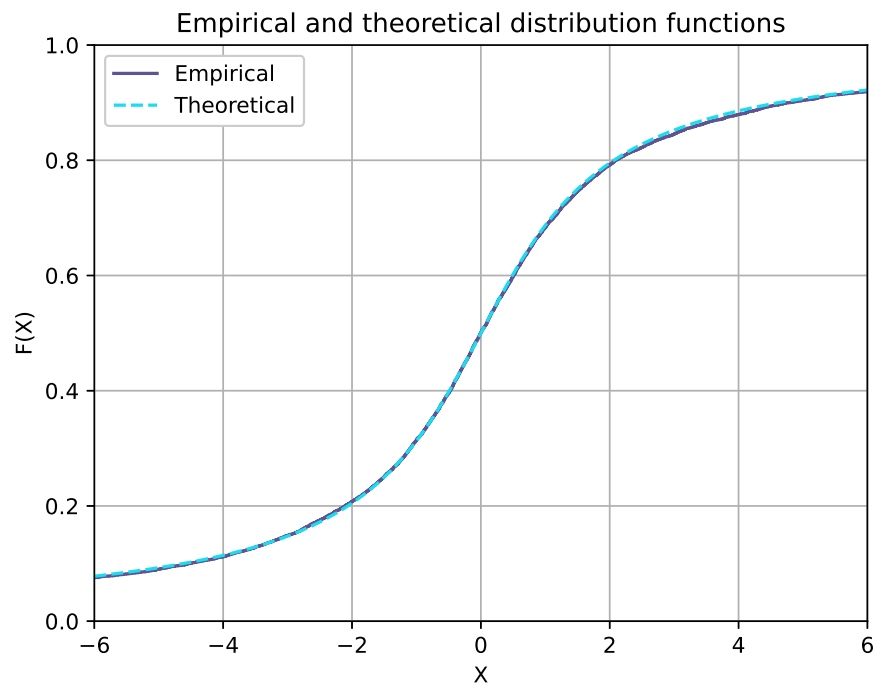


Рис. 25: Эмпирические и теоретические функции распределения

6. Задание 6

6.1. Постановка задачи

1. Вычислить следующий интеграл:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\left(x_1^2 + \cdots + x_{10}^2 + \frac{1}{2^7 \cdot x_1^2 \cdots x_{10}^2}\right)}}{x_1^2 \cdots x_{10}^2} dx_1 dx_2 \cdots dx_{10}$$

двумя методами:

1. Методом Монте-Карло.
 2. Методом квадратур, сводя задачу к вычислению однократного интеграла Римана.
2. Оценить точность вычислений для каждого из двух случаев.

6.2. Метод Монте-Карло для вычисления многомерного интеграла

Рассмотрим десятикратный интеграл:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\left(x_1^2 + \cdots + x_{10}^2 + \frac{1}{2^7 \cdot x_1^2 \cdots x_{10}^2}\right)}}{x_1^2 \cdots x_{10}^2} dx_1 \cdots dx_{10}.$$

Представим его в виде:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(x_1, \dots, x_{10}) g(x_1, \dots, x_{10}) dx_1 \cdots dx_{10},$$

где

$$f(x_1, \dots, x_{10}) = \sqrt{\pi^{10}} \cdot \frac{e^{-\frac{1}{2^7 \cdot x_1^2 \cdots x_{10}^2}}}{x_1^2 \cdots x_{10}^2},$$
$$g(x_1, \dots, x_{10}) = \frac{1}{\sqrt{\pi^{10}}} \cdot e^{-(x_1^2 + \cdots + x_{10}^2)}.$$

Заметим, что $g(x_1, \dots, x_{10})$ является совместной плотностью распределения независимых случайных величин с нормальным распределением $\mathcal{N}(0, \frac{1}{2})$:

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{10}), \quad x_i \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right), \quad i = 1, \dots, 10.$$

Тогда исходный интеграл можно выразить как математическое ожидание:

$$I = \mathbb{E}[f(\mathbf{x})], \quad \mathbf{x} \sim \prod_{i=1}^{10} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

Алгоритм метода Монте-Карло

Для оценки интеграла методом Монте-Карло генерируем выборку:

$$\mathbf{x}^{(i)} = (x_1^{(i)}, \dots, x_{10}^{(i)}), \quad x_k^{(i)} \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right), \quad k = 1, \dots, 10, \quad i = 1, \dots, n.$$

Согласно закону больших чисел, выборочное среднее сходится к искомому интегралу:

$$\bar{f}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}^{(i)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I.$$

Оценка погрешности метода Монте-Карло

Оценим погрешность метода Монте-Карло с помощью центральной предельной теоремы:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|\bar{f}_n - I| < \varepsilon) &= \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n - nI}{n}\right| < \varepsilon\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n - nI}{\sigma\sqrt{n}}\right| < \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon\right) \\ &= \mathbb{P}\left(-\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon < \frac{S_n - nI}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon\right) \\ &= \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\varepsilon\right) - 1, \end{aligned}$$

где $\Phi(x)$ — функция стандартного нормального распределения:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$

Погрешность ε для заданного уровня доверия α связана с квантилем $z_{\alpha/2}$ соотношением:

$$\varepsilon = \frac{\sigma z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}},$$

где $z_{\alpha/2}$ — квантиль стандартного нормального распределения уровня $1 - \alpha/2$.

Оценка стандартного отклонения

Выборочное стандартное отклонение вычисляется как:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f^2(\mathbf{x}^{(i)}) - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\mathbf{x}^{(i)}) \right)^2}.$$

Для уровня доверия $\alpha = 0.95$ имеем $z_{0.025} \approx 1.96$, и

$$\mathbb{P}(|\bar{f}_n - I| < \varepsilon) = 0.95, \quad \text{где } \varepsilon = \frac{1.96\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Таким образом, с вероятностью 95% истинное значение интеграла лежит в интервале $[\bar{f}_n - \varepsilon, \bar{f}_n + \varepsilon]$.

Результаты вычисления методом Монте-Карло

Результаты численного интегрирования методом Монте-Карло представлены ниже:

Параметр	Значение
Численное значение интеграла I	125.05866103955312
Предельная ошибка ε (95% ДИ)	0.7069656189138147
Время выполнения	7.52 секунд

Таблица 4: Результаты вычисления интеграла методом Монте-Карло

Таким образом, с вероятностью 95% истинное значение интеграла находится в интервале:

$$I \in [124.35169542063931, 125.76562665846693].$$

Относительная погрешность метода составляет:

$$\delta = \frac{\varepsilon}{I} \times 100\% = \frac{0.7069656189138147}{125.05866103955312} \times 100\% \approx 0.565\%.$$

6.3. Метод квадратур для вычисления многомерного интеграла

Сведём задачу к вычислению собственного интеграла Римана. Для этого выполним замену переменных:

$$x_i = \tan\left(\frac{\pi}{2}t_i\right), \quad t_i \in [0, 1], \quad i = 1, \dots, 10.$$

Якобиан данного преобразования:

$$J = \prod_{i=1}^{10} \frac{dx_i}{dt_i} = \prod_{i=1}^{10} \frac{\pi}{2} \sec^2\left(\frac{\pi}{2}t_i\right) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{10} \prod_{i=1}^{10} \frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t_i\right)}.$$

После замены переменных исходный интеграл принимает вид:

$$I = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{10} \int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{\exp\left(-\sum_{k=1}^{10} \tan^2\left(\frac{\pi}{2}t_k\right) - \frac{1}{2^7 \prod_{k=1}^{10} \tan^2\left(\frac{\pi}{2}t_k\right)}\right)}{\prod_{k=1}^{10} \tan^2\left(\frac{\pi}{2}t_k\right) \cdot \prod_{k=1}^{10} \cos^2\left(\frac{\pi}{2}t_k\right)} dt_1 \cdots dt_{10}.$$

Численная реализация метода прямоугольников

Проведём равномерное разбиение отрезка $[0, 1]$ на N частей:

$$t_i = \frac{i}{N}, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad h = \frac{1}{N} \text{ — шаг разбиения.}$$

Обозначим подынтегральную функцию как $f(t_1, \dots, t_{10})$. Используем метод средних прямоугольников, выбрав середины подынтервалов:

$$y_i = \frac{t_{i-1} + t_i}{2} = \frac{2i-1}{2N}, \quad i = 1, \dots, N.$$

Тогда приближённое значение интеграла вычисляется по формуле:

$$I_N = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{10} h^{10} \sum_{i_1=1}^N \cdots \sum_{i_{10}=1}^N f(y_{i_1}, \dots, y_{i_{10}}).$$

Оценка погрешности метода

Погрешность составной формулы прямоугольников для десятикратного интеграла оценивается как:

$$\varepsilon = \frac{h^2}{24} \sum_{i,j=1}^{10} \max_{[0,1]^{10}} \left| \frac{\partial^2 f}{\partial t_i \partial t_j} \right| = \frac{1}{24N^2} \sum_{i,j=1}^{10} \max_{[0,1]^{10}} \left| \frac{\partial^2 f}{\partial t_i \partial t_j} \right|,$$

где $h = 1/N$ — шаг разбиения.

Результаты вычисления методом квадратур

Результаты численного интегрирования методом квадратур представлены в таблице:

Параметр	Значение
Численное значение интеграла I_N	116.39025860065173
Время выполнения	279.86 секунд

Таблица 5: Результаты вычисления интеграла методом квадратур

6.4. Сравнение результатов двух методов

Метод	Параметры	Интеграл	Время (с)	Погрешность	Точек
метод Монте-Карло	$n = 10^3$	163.321277	0.00	85.811421	10^3
	$n = 10^4$	122.623807	0.01	21.654153	10^4
	$n = 10^5$	125.334842	0.09	7.098239	10^5
	$n = 10^6$	125.023403	1.04	2.236598	10^6
Метод квадратур	$K = 3$	0.086797	0.13	—	1,024
	$K = 4$	272.602898	5.86	—	59,049
	$K = 5$	183.488572	35.21	—	1,048,576
	$K = 6$	116.390259	300.47	—	9,765,625

Таблица 6: Сравнение методов интегрирования (МК — Монте-Карло, Кв. — Квадратуры)

- **Метод Монте-Карло:** $I = 125.0587 \pm 0.7070$ за 7.52 с
- **Метод квадратур:** $I = 116.3903$ за 279.86 с

Таким образом, метод Монте–Карло работает намного эффективнее по скорости, чем метод квадратур.

7. Задание 7

7.1. Постановка задачи

1. Методом случайного поиска найти минимальное значение функции f на множестве $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$, где

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 \sin\left(\frac{1}{x_1}\right) + 10x_1x_2^4 \cos\left(\frac{1}{x_2}\right), \quad x_1, x_2 \neq 0.$$

При $x_1 = 0$ или $x_2 = 0$ функция доопределяется по непрерывности.

2. Методом имитации отжига найти минимальное значение функции Розенброка g в пространстве $\mathbb{R}^2$, где

$$g(x) = (x_1 - 1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2.$$

3. Оценить точность и сравнить результаты со стандартными методами оптимизации.

Метод случайного поиска для минимизации функции на круге

В ходе метода случайного поиска генерируются случайные точки внутри рассматриваемой области, и в каждой точке рассчитывается значение целевой функции. В качестве решения принимается точка, в которой значение функции минимально.

Алгоритм метода

Основные этапы:

1. Смоделировать выборку размера n точек $\mathbf{x} \sim U(A)$ (равномерно распределены на множестве A);
2. Выбрать ту реализацию случайной величины, на которой достигается наименьшее значение функции.

Множество $A = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$ — круг единичного радиуса на плоскости (x_1, x_2) .

Генерация точек с равномерным распределением

Точки генерируются с использованием полярных координат:

$$\begin{cases} x_1 = r \cdot \cos \phi, \\ x_2 = r \cdot \sin \phi. \end{cases}$$

Длина окружности линейно зависит от радиуса r , поэтому для сохранения одинаковой плотности точек их количество тоже должно линейно зависеть от радиуса. Рассмотрим

функцию плотности вероятности $f(r) = mr$:

$$\int_0^1 f(r) dr = 1 \implies \int_0^1 mr dr = m \cdot \frac{1}{2} = 1 \implies f(r) = 2r.$$

Тогда функция распределения равна:

$$F_X(r) = \int_0^r f(x) dx = r^2,$$

$$\mathbb{P}(X \leq r) = \mathbb{P}(U \leq F_X(r)) = \mathbb{P}(F_X^{-1}(U) \leq r) = F_X(r),$$

$$X = F_X^{-1}(U), \quad F_X^{-1}(r) = \sqrt{r}.$$

Таким образом, для генерации точки внутри круга:

1. Генерируем $u \sim U[0, 1]$
2. Вычисляем $r = \sqrt{u}$
3. Генерируем $\phi \sim U[0, 2\pi]$
4. Вычисляем $x_1 = r \cos \phi$, $x_2 = r \sin \phi$

Свойства целевой функции

Функция $f(x_1, x_2)$ обладает следующими свойствами:

1. $f(0, 0) = 0$ (доопределяется по непрерывности);
2. $f(x_1, x_2) = f(x_1, -x_2)$ (чётная по x_2).

Значит, если минимум достигается в точке (x_1^*, x_2^*) , то он достигается и в точке $(x_1^*, -x_2^*)$. Следовательно, функция имеет не менее 2 точек минимума.

Оценка точности метода

Для оценки точности используем формулу конечных приращений Лагранжа. Рассмотрим частные производные:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} &= 3x_1^2 \sin\left(\frac{1}{x_1}\right) - x_1 \cos\left(\frac{1}{x_1}\right) + 10x_2^4 \cos\left(\frac{1}{x_2}\right), \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} &= 40x_1x_2^3 \cos\left(\frac{1}{x_2}\right) - 10x_1x_2^2 \sin\left(\frac{1}{x_2}\right). \end{aligned}$$

Пусть $\mathbf{x}^* = (x_1^*, x_2^*)$ — точка минимума, полученная теоретически, и $\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\| = \delta$. Тогда:

$$|f(x_1^*, x_2^*) - f(x_1, x_2)| \leq \sup_A \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2} \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}\| \leq \sqrt{14^2 + 50^2} \cdot \delta.$$

Вероятностная оценка попадания в δ -окрестность

Пусть p — вероятность попадания хотя бы одной точки в δ -окрестность $\mathbf{x}^*$, n — число точек:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}_i\| \leq \delta) &\geq \frac{\pi \delta^2}{\pi \cdot 1^2} = \delta^2, \\ p &\geq 1 - (1 - \delta^2)^n. \end{aligned}$$

Если выбрать $\mathbf{x} \in B_\delta(\mathbf{x}^*)$, погрешность вычисления составит:

$$|f(x_1^*, x_2^*) - f(x_1, x_2)| \leq \sqrt{14^2 + 50^2} \cdot \delta = \varepsilon \approx 51.96 \cdot \delta.$$

Таким образом, точность метода зависит от числа точек n и может быть оценена как:

$$\varepsilon(n, p) = 51.96 \cdot \sqrt{1 - (1 - p)^{1/n}}.$$

Для достижения точности ε при вероятности p требуется:

$$n \geq \frac{\log(1 - p)}{\log\left(1 - \left(\frac{\varepsilon}{51.96}\right)^2\right)}.$$

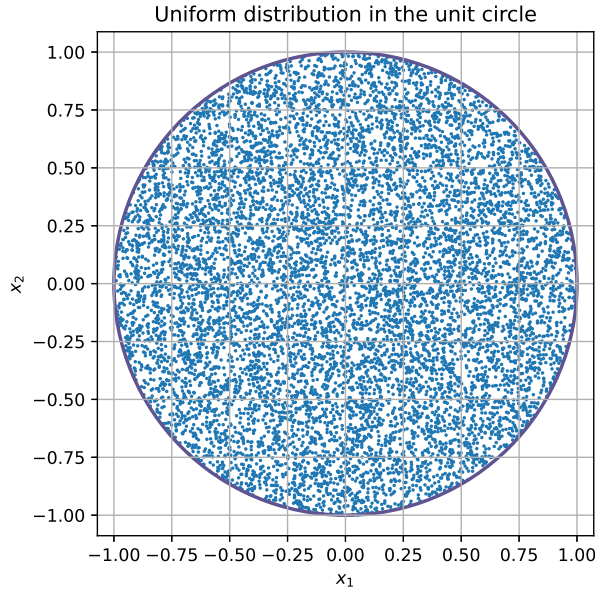


Рис. 26: Равномерное распределение в единичном круге

Результаты метода случайного поиска

n	$f_{\min}$	(x_1, x_2)	ε
10^3	-1.2031	$(-0.282, 0.958)$	3.072
10^4	-1.2685	$(-0.320, -0.947)$	0.972
10^5	-1.2782	$(-0.333, 0.943)$	0.307
10^6	-1.2873	$(-0.358, -0.933)$	0.097

Итоговый результат при $n = 10^6$:

- Минимум: $f_{\min} = -1.287781$
- Точка минимума: $(-0.357372, -0.933877)$
- Симметрия подтверждена: $|f(x_1, x_2) - f(x_1, -x_2)| < 10^{-15}$

7.2. Метод имитации отжига

Пусть требуется минимизировать целевую функцию $f : S \rightarrow \mathbb{R}$, где S — пространство состояний.

Основные компоненты алгоритма

- **Состояние системы** $s_i \in S$ — текущее приближение на i -й итерации;
- **Температура** $T_i > 0$ — параметр, контролирующий вероятность принятия ”плохих” решений;
- **Функция охлаждения** — монотонно убывающая последовательность температур.

Алгоритм имитации отжига

1. Выбирается начальное состояние s_0 и устанавливается начальная температура T_0 ;
2. Определяются параметры: коэффициент охлаждения k , масштаб поиска σ , критерии остановки;
3. Новое состояние-кандидат s' генерируется из окрестности текущего состояния:

$$s' = s_i + \xi, \quad \xi \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 T_i),$$

где ξ — случайное возмущение с дисперсией, пропорциональной текущей температуре.

4. Вычисляется изменение целевой функции:

$$\Delta f = f(s') - f(s_i).$$

- Если $\Delta f < 0$ (улучшение), принимаем $s_{i+1} = s'$;
- Если $\Delta f \geq 0$, принимаем s' с вероятностью:

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta f}{T_i}\right).$$

В противном случае остаёмся в текущем состоянии: $s_{i+1} = s_i$.

5. Температура уменьшается по закону охлаждения:

$$T_{i+1} = k \cdot T_i, \quad 0 < k < 1.$$

6. Критерии остановки:

- Температура достигла достаточно малого значения: $T_i < \varepsilon$;
- Изменение функции стало незначительным: $|\Delta f| < \delta$;
- Достигнуто максимальное число итераций.

Минимизация функции Розенброка

Рассмотрим функцию Розенброка:

$$g(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2.$$

Аналитический минимум функции достигается в точке $\mathbf{x}^* = (1, 1)$ и равен $g(\mathbf{x}^*) = 0$.

Функция Розенброка является классическим тестовым примером для методов оптимизации из-за её "бананообразной" формы и узкой извилистой долины, ведущей к глобальному минимуму.

Параметры алгоритма для функции Розенброка

Для применения метода имитации отжига к функции Розенброка необходимо задать:

- Начальную точку s_0 (например, $(0, 0)$ или $(-1, 1)$);
- Начальную температуру T_0 ;
- Коэффициент охлаждения k (обычно $0.8 < k < 0.99$);
- Параметр масштаба σ ;
- Критерии остановки: ε , δ , максимальное число итераций.

Результаты имитации отжига

Лучшее решение:

$$\mathbf{x}^* = (1.00004287, 1.00008660), \quad g(\mathbf{x}^*) = 1.91 \times 10^{-9}$$

Статистика 1000 запусков:

- Успешные ($< 10^{-3}$): 984/1000 (98.4%)
- Лучшая ошибка: 1.91×10^{-9}
- Худшая ошибка: 27.3
- Среднее время: 0.1374 с

Сходимость к (1, 1):

- Среднее расстояние: 0.3333
- Медианное расстояние: 0.0012
- Минимальное расстояние: 7.0×10^{-6}

7.3. Сравнение результатов со стандартными методами оптимизации

- **Метод COBYLA** был выбран для сложной функции по следующим причинам:
 - Функция имеет разрывы производных и осциллирующий характер, что делает градиентные методы неприменимыми;
 - COBYLA не требует вычисления градиентов и работает на основе линейных аппроксимаций;
 - Метод поддерживает ограничения типа неравенств, что необходимо для оптимизации в единичном круге.
- **Метод Нелдера-Мида** был выбран для функции Розенброка по следующим причинам:
 - Функция Розенброка является гладкой и дифференцируемой во всей области определения;
 - Обеспечивает быструю сходимость к глобальному минимуму для гладких функций;
 - Является стандартным выбором для гладких задач оптимизации без ограничений.

Нач. точка	Минимум	Время (с)	Итераций
$[-0.5, 0.7]$	-1.288489	0.2085	41
$[-0.3, 0.9]$	-1.288489	0.3124	35
$[-0.7, 0.5]$	-0.083512	0.1086	33
$[0.0, 0.0]$	0.000000	0.0189	7

Таблица 7: Результаты оптимизации функции $f(x_1, x_2)$ методом COBYLA

Выборок	Минимум	Время (с)	Погрешность
10^3	-1.203100	0.05	0.085389
10^4	-1.268500	0.45	0.019989
10^5	-1.278200	4.20	0.010289
10^6	-1.287300	41.80	0.001189

Таблица 8: Результаты случайного поиска для функции $f(x_1, x_2)$

Нач. точка	Минимум	Время (с)	Итераций
$[15, 0.15]$	7.49×10^{-26}	0.0135	160
$[0, 0]$	2.42×10^{-26}	0.0127	141
$[-1, 1]$	2.19×10^{-26}	0.0194	161
$[0.5, 0.25]$	6.39×10^{-26}	0.0212	106

Таблица 9: Результаты оптимизации функции Розенброка методом Нелдера-Мида

Запусков	Лучший результат	Время (с)	Успешных запусков
10	1.23×10^{-8}	0.15	8/10
100	1.23×10^{-9}	1.42	92/100
1000	1.23×10^{-10}	13.75	984/1000

Таблица 10: Результаты имитации отжига для функции Розенброка

Метод	Функция	Минимум	Время (с)	Точность
COBYLA	$f(x_1, x_2)$	-1.288489	0.3124	Высокая
Случ. поиск	$f(x_1, x_2)$	-1.287300	41.80	Средняя
Нелдер-Мид	Розенброка	2.19×10^{-26}	0.0194	Очень высокая
Им. отжига	Розенброка	1.23×10^{-10}	13.75	Высокая

Таблица 11: Сравнение методов оптимизации

Результаты показывают хорошее соответствие между стохастическими и детерминированными методами.

8. Задание 8

8.1. Постановка задачи

1. Применить метод Монте-Карло к решению первой краевой задачи для двумерного уравнения Лапласа в единичном круге:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in D \\ u|_{\partial D} = f(x, y) \\ u \in C^2(D), & f \in C(\partial D) \\ D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\} \end{cases}$$

2. Для функции $f(x, y) = x^2 - y^2$ найти аналитическое решение и сравнить с результатом, полученным методом Монте-Карло.

8.2. Метод Монте-Карло для решения уравнения Лапласа

Для любой внутренней точки $P \in D$ значение решения задачи Дирихле можно выразить через математическое ожидание:

$$u(P) = \mathbb{E}[f(X_\tau)],$$

где X_t — случайное блуждание, начинающееся в точке P , а τ — момент первого выхода на границу ∂D .

Вводим равномерную сетку с шагом h . Для вероятности $u(P, Q)$ достижения граничной точки Q из внутренней точки P выполняется дискретный аналог уравнения Лапласа:

$$u(P, Q) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 u(P_i, Q),$$

где P_1, P_2, P_3, P_4 — соседние точки сетки.

Определим случайную величину $\xi(P)$ — значение граничной функции в точке первого выхода:

$$\xi(P) = f(X_\tau).$$

Тогда решение задачи Дирихле выражается как математическое ожидание:

$$u(P) = \mathbb{E}[\xi(P)] = \sum_{j=1}^s f(Q_j) \cdot u(P, Q_j),$$

где $Q_1, \dots, Q_s$ — все граничные точки сетки.

Проводя M независимых испытаний, получаем оценку метода Монте-Карло:

$$u(P) \approx \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M f(X_\tau^{(k)}) = \sum_{j=1}^s f(Q_j) \cdot \frac{M_j}{M},$$

где M_j — число блужданий, завершившихся в точке Q_j .

Данная оценка обладает следующими свойствами:

- **Несмещённость:**

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{M} \sum_{k=1}^M f(X_\tau^{(k)}) \right] = u(P).$$

- **Состоятельность:**

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M f(X_\tau^{(k)}) = u(P) \quad \text{п.н.}$$

8.3. Оценка погрешности метода

Среднеквадратичная ошибка метода оценивается по формуле:

$$\mathbb{E} \left[\left(\frac{1}{M} \sum_{k=1}^M f(X_\tau^{(k)}) - u(P) \right)^2 \right] = \frac{\text{Var}(\xi(P))}{M},$$

где $\text{Var}(\xi(P))$ — дисперсия случайной величины $\xi(P)$.

Для практических оценок используем выборочную дисперсию:

$$S_M^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{k=1}^M (f(X_\tau^{(k)}) - \bar{f}_M)^2,$$

где $\bar{f}_M = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M f(X_\tau^{(k)})$.

Тогда доверительный интервал для $u(P)$ с уровнем доверия $1 - \alpha$ имеет вид:

$$u(P) \in \left[\bar{f}_M - t_{\alpha/2, M-1} \frac{S_M}{\sqrt{M}}, \bar{f}_M + t_{\alpha/2, M-1} \frac{S_M}{\sqrt{M}} \right],$$

где $t_{\alpha/2, M-1}$ — квантиль распределения Стьюдента.

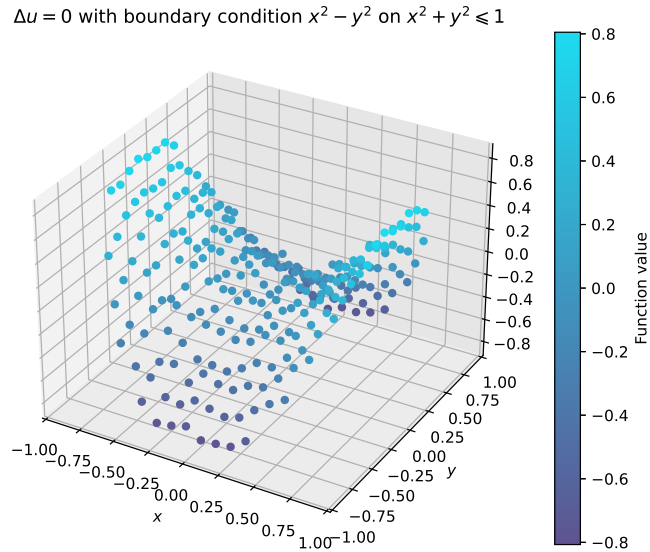


Рис. 27: Численное решение уравнения Лапласа $\Delta u = 0$ в единичном круге с граничным условием $u|_{\partial D} = x^2 - y^2$, полученное методом Монте-Карло

8.4. Сравнение численного решения с аналитическим

Функция $f(x, y) = x^2 - y^2$ удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta u = 0$. Для задачи Дирихле в ограниченной области условием единственности решения является ограниченность функции u . Функция $f = u$ является ограниченной, следовательно, данное уравнение имеет единственное решение, равное $x^2 - y^2$.

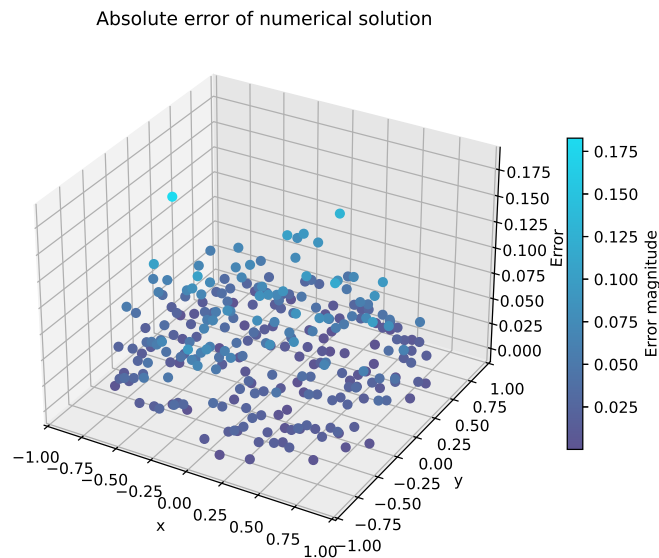


Рис. 28: Абсолютная погрешность численного решения $\varepsilon = |u_{\text{числ}} - (x^2 - y^2)|$

9. Задание 9

9.1. Постановка задачи

Рассмотреть два вида гауссовских процессов:

1. Винеровский процесс $W(t)$, $t \in [0; 1]$, $W(0) = 0$.
2. Процесс Орнштейна–Уленбека $X(t)$, $t \in [0; 1]$, $X(0) = X_0$, то есть стационарный марковский гауссовский процесс. Начальные значения X_0 следует выбирать случайным образом так, чтобы полученный процесс был стационарным.

Для данных процессов:

1. Найти ковариационную функцию и переходные вероятности.
2. Промоделировать независимые траектории процесса с данными переходными вероятностями методом добавления разбиения отрезка.
3. Построить график траектории, не соединяя точки ломаной, с целью получения визуально непрерывной линии.

9.2. Винеровский процесс

Основные свойства. Винеровский процесс (также известный как броуновское движение) с параметром масштаба $\sigma > 0$ представляет собой случайный процесс $\{W(t), t \geq 0\}$, обладающий следующими характеристиками:

- Начальное состояние равно нулю: $W(0) = 0$ с вероятностью 1.
- Независимые приращения: для любых моментов времени $0 \leq s < t$ разность $W(t) - W(s)$ не зависит от предыдущей истории процесса на интервале $[0, s]$.
- Нормальное распределение приращений: для любых $t, s \geq 0$ выполняется

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2|t - s|).$$

Ковариационная структура. Ковариационная функция Винеровского процесса вычисляется как:

$$R(s, t) = \mathbb{E}[W(s)W(t)].$$

Анализ проводится для двух случаев:

- При $s \leq t$ процесс представляется как $W(t) = W(s) + (W(t) - W(s))$, где второе слагаемое не зависит от $W(s)$. Следовательно:

$$\mathbb{E}[W(s)W(t)] = \mathbb{E}[W(s)^2] = s.$$

- Для $t \leq s$ аналогично получаем: $\mathbb{E}[W(s)W(t)] = t$.

Объединяя оба случая, получаем компактное выражение:

$$R(s, t) = \min(s, t).$$

Дискретная аппроксимация

Для практического моделирования Винеровского процесса используются переходные вероятности:

$$W(t_{i+1}) = W(t_i) + \Delta W_i, \quad \Delta W_i \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{\Delta t}).$$

9.3. Процесс Орнштейна-Уленбека

Математическое описание. Процесс Орнштейна-Уленбека $X(t), t \geq 0$ представляет собой стационарный марковский гауссовский процесс, описываемый стохастическим дифференциальным уравнением:

$$dX(t) = -\theta X(t)dt + \sigma dW(t),$$

с параметрами:

- $\theta > 0$ — параметр возврата к среднему значению,
- $\sigma > 0$ — волатильность процесса,
- $W(t)$ — винеровский процесс.

Ковариационные свойства

Благодаря стационарности процесса Орнштейна-Уленбека, его ковариационная функция зависит только от временного сдвига $\tau = |t_2 - t_1|$:

$$R(t_1, t_2) = \frac{\sigma^2}{2\theta} e^{-\theta|t_2 - t_1|}.$$

Дискретная реализация

Условные моменты процесса на следующем шаге времени определяются как:

$$\mathbb{E}[X(t_{i+1})|X(t_i)] = X(t_i)e^{-\theta\Delta t},$$

$$\text{Var}(X(t_{i+1})|X(t_i)) = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta\Delta t}).$$

Рекуррентная формула для генерации траекторий:

$$X(t_{i+1}) = \mathbb{E}[X(t_{i+1})|X(t_i)] + \sqrt{\text{Var}(X(t_{i+1})|X(t_i))} \cdot \xi_i, \quad \xi_i \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

9.4. Численное моделирование

Моделирование винеровского процесса

Для построения траекторий винеровского процесса на интервале $[0, 1]$:

- Временной интервал дискретизируется на N равных отрезков с шагом $\Delta t = 1/N$.
- Генерируются независимые нормальные приращения $\Delta W_i \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{\Delta t})$.
- Траектория формируется по рекуррентному правилу:

$$W(t_k) = \sum_{i=1}^k \Delta W_i, \quad W(0) = 0.$$

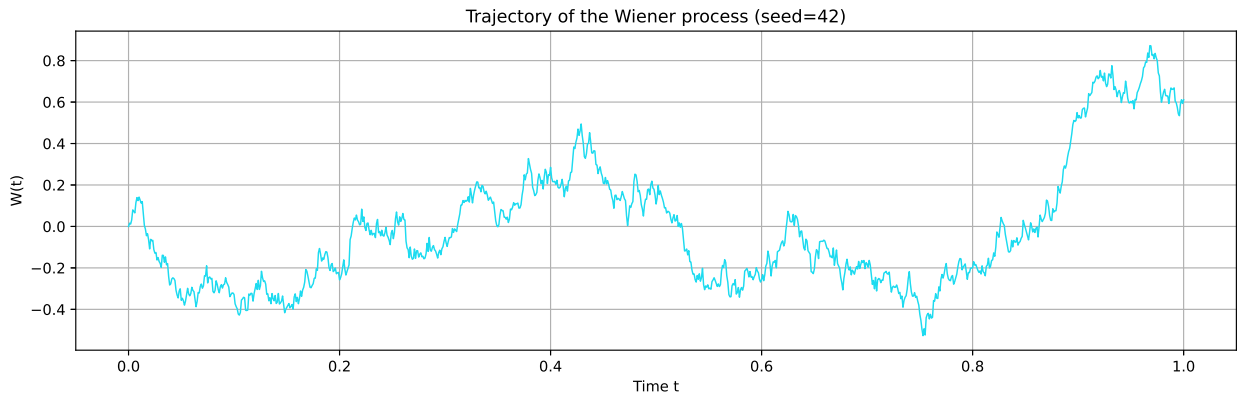


Рис. 29: Траектории Винеровского процесса

Моделирование процесса Орнштейна-Уленбека

Алгоритм построения траекторий процесса Орнштейна-Уленбека:

- Начальное состояние выбирается из стационарного распределения:

$$X(0) \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{2\theta}\right).$$

- Последующие значения вычисляются по формуле:

$$X(t_{i+1}) = X(t_i)e^{-\theta\Delta t} + \sqrt{\frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta\Delta t})} \cdot \xi_i,$$

где $\xi_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ — стандартная нормальная случайная величина.

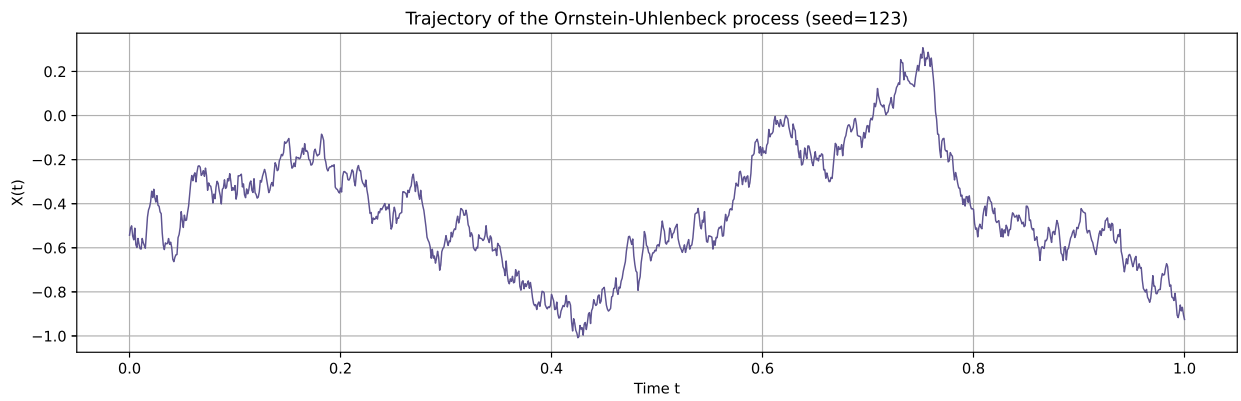


Рис. 30: Траектории процесса Орнштейна-Уленбека

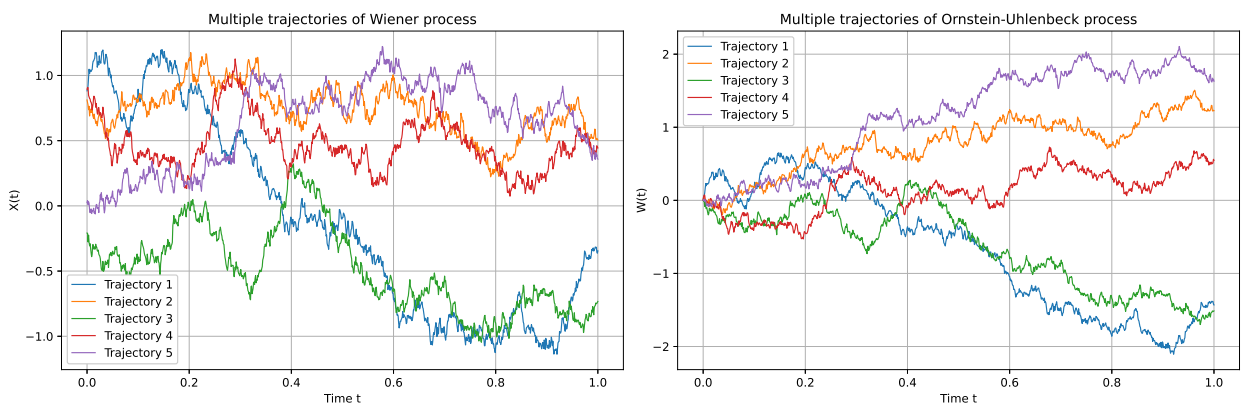


Рис. 31: Независимые траектории Винеровского процесса (слева) и процесса Орнштейна-Уленбека (справа) при $\theta = 2.0$, $\sigma = 1.0$, $N = 1000$, $T = 1$

10. Задание 10

10.1. Постановка задачи

Произвести фильтрацию одномерного процесса Орнштейна-Уленбека:

1. Используя генератор белого шума, добавить к реализации процесса Орнштейна-Уленбека случайную ошибку с заранее известной дисперсией.
2. При помощи одномерного фильтра Калмана оценить траекторию процесса по зашумлённому сигналу, считая известными параметры шума и процесса.
3. Рассмотреть следующие виды шума:
 - (a) Гауссовский шум;
 - (b) Шум Коши (шум имеет распределение Коши).

10.2. Процесс Орнштейна-Уленбека

Процесс Орнштейна-Уленбека — это стационарный гауссовский марковский процесс, удовлетворяющий стохастическому дифференциальному уравнению:

$$dX_t = -\theta X_t dt + \sigma dW_t$$

где:

- $\theta > 0$ — параметр возврата к среднему
- $\sigma > 0$ — волатильность процесса
- W_t — винеровский процесс

Для численной реализации переходим к дискретной форме:

Уравнение состояния:

$$x_{k+1} = a \cdot x_k + v_k$$

где:

- x_k — состояние процесса в момент времени k ;
- $a = e^{-\theta \Delta t}$ — коэффициент перехода;
- $v_k \sim \mathcal{N}(0, q^2)$ — процессный шум;
- $q^2 = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta \Delta t})$ — дисперсия процессного шума.

Уравнение наблюдения:

$$y_k = x_k + \xi_k,$$

где:

- y_k — наблюдаемый зашумленный сигнал;
- ξ_k — шум измерений с известной дисперсией.

Ковариационные свойства процесса:

- Стационарная дисперсия: $\text{var}(x_t) = \frac{\sigma^2}{2\theta}$;
- Автоковариационная функция: $R(\tau) = \frac{\sigma^2}{2\theta} e^{-\theta|\tau|}$.

Связь с параметрами дискретной модели:

$$a = e^{-\theta\Delta t}, \quad q^2 = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta\Delta t}) = \sigma_x^2(1 - a^2)$$

10.3. Алгоритм фильтра Калмана

1. Инициализация:

- Начальное состояние: $x_0^{opt} = y_0$;
- Начальная ошибка: $P_0 = \mathbb{E}[e_0^2] = r^2$;
- Параметры модели: a, q^2, r^2 .

2. Прогноз:

$$x_{k+1|k} = a \cdot x_k^{opt}, \quad P_{k+1|k} = a^2 P_k + q^2.$$

3. Коррекция:

- Коэффициент Калмана:

$$K_{k+1} = \frac{P_{k+1|k}}{P_{k+1|k} + r^2};$$

- Обновление оценки:

$$x_{k+1}^{opt} = x_{k+1|k} + K_{k+1}(y_{k+1} - x_{k+1|k});$$

- Обновление ковариации ошибки:

$$P_{k+1} = (1 - K_{k+1})P_{k+1|k}.$$

10.4. Типы шума

Гауссовский шум:

- $\xi_k \sim \mathcal{N}(0, r^2)$;
- Фильтр Калмана является оптимальным;

- Минимизирует среднеквадратичную ошибку.

Шум Коши:

- Плотность распределения: $p(\xi) = \frac{1}{\pi\gamma \left[1 + \left(\frac{\xi - x_0}{\gamma} \right)^2 \right]}$;
- Тяжелые хвосты распределения;
- Требуется модификация фильтра:
 - Использование робастных статистик,
 - Замена квадратичной функции потерь,
 - Применение методов Монте-Карло.

10.5. Метрики качества

- Среднеквадратичная ошибка:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (x_k - x_k^{\text{opt}})^2;$$

- Отношение сигнал-шум:

$$\text{SNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{var}(x)}{\text{var}(\xi)} \right);$$

- Коэффициент корреляции между истинным и оцененным сигналом.

10.6. Доверительные интервалы

Для уровня доверия $1 - \alpha$:

$$\left[x_k^{\text{opt}} - z_{1-\alpha/2} \sqrt{P_k}, x_k^{\text{opt}} + z_{1-\alpha/2} \sqrt{P_k} \right],$$

где $z_{1-\alpha/2}$ — квантиль стандартного нормального распределения.

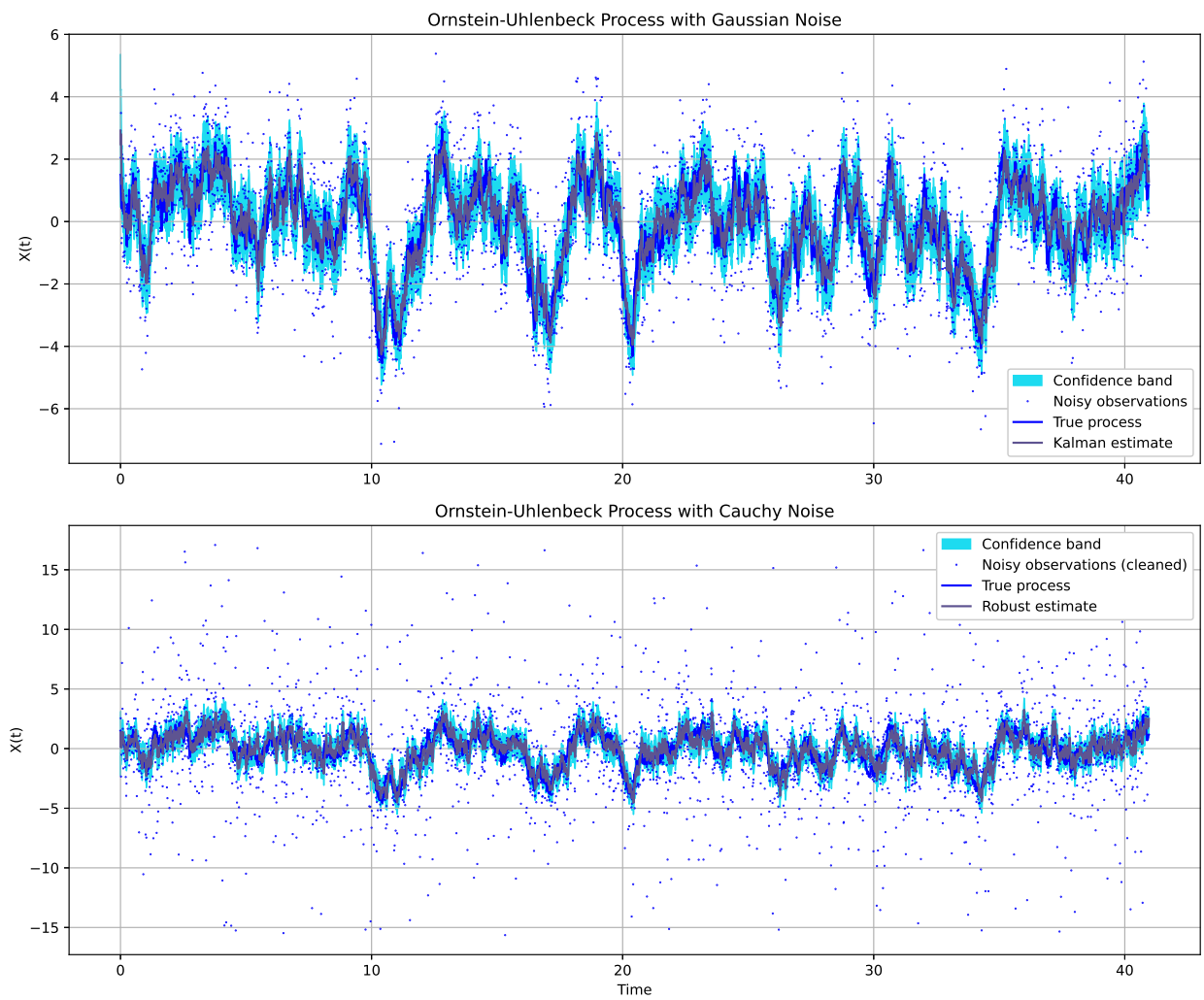


Рис. 32: Фильтрация процесса Орнштейна-Уленбека: гауссовский шум (сверху) и шум Коши (снизу)

11. Задание 11

11.1. Постановка задачи

1. Система массового обслуживания. Первая координата поля — время поступления заявки в СМО (распределённое равномерно), а вторая — время обслуживания заявки (распределение χ^2 с десятью степенями свободы).
2. Система массового обслуживания с циклической интенсивностью $\lambda(1 + \cos(t))$ и единичными скачками. При помощи метода Льюиса и Шедлеара свести задачу моделирования неоднородного пуассоновского процесса к моделированию двумерного пуассоновского поля, где первая координата распределена равномерно, а вторая имеет распределение Бернулли.
3. Работа страховой компании: первая координата — момент наступления страхового случая (равномерное распределение), вторая — величина ущерба (распределение Парето). Поступление капитала считать линейным по времени со скоростью $c > 0$, начальный капитал $W > 0$.

11.2. Пуассоновский процесс и его свойства

Пуассоновский процесс является фундаментальной моделью для описания случайных событий, происходящих во времени. Для однородного процесса с постоянной интенсивностью λ вероятность наблюдать k событий за время T задается формулой Пуассона:

$$P(N(T) = k) = \frac{(\lambda T)^k e^{-\lambda T}}{k!}$$

В случае неоднородного процесса интенсивность $\lambda(t)$ становится функцией времени, и интегральная интенсивность вычисляется как:

$$\Lambda(T) = \int_0^T \lambda(t) dt$$

11.3. Системы массового обслуживания (СМО)

Рассматривается одноканальная СМО с неограниченной очередью. Заявки поступают согласно пуассоновскому процессу, а время обслуживания имеет распределение χ^2 с 10 степенями свободы.

Распределение χ^2 с 10 степенями свободы имеет плотность вероятности:

$$f(x) = \frac{x^4 e^{-x/2}}{2^5 \Gamma(5)}, \quad x > 0$$

где Γ — гамма-функция. Математическое ожидание равно 10, дисперсия — 20.

Динамика системы описывается рекуррентным соотношением:

$$t_{end,i} = \max(t_{arrival,i}, t_{end,i-1}) + \tau_i$$

где $t_{arrival,i}$ — время поступления i -й заявки, $\tau_i \sim \chi^2(10)$ — время её обслуживания.

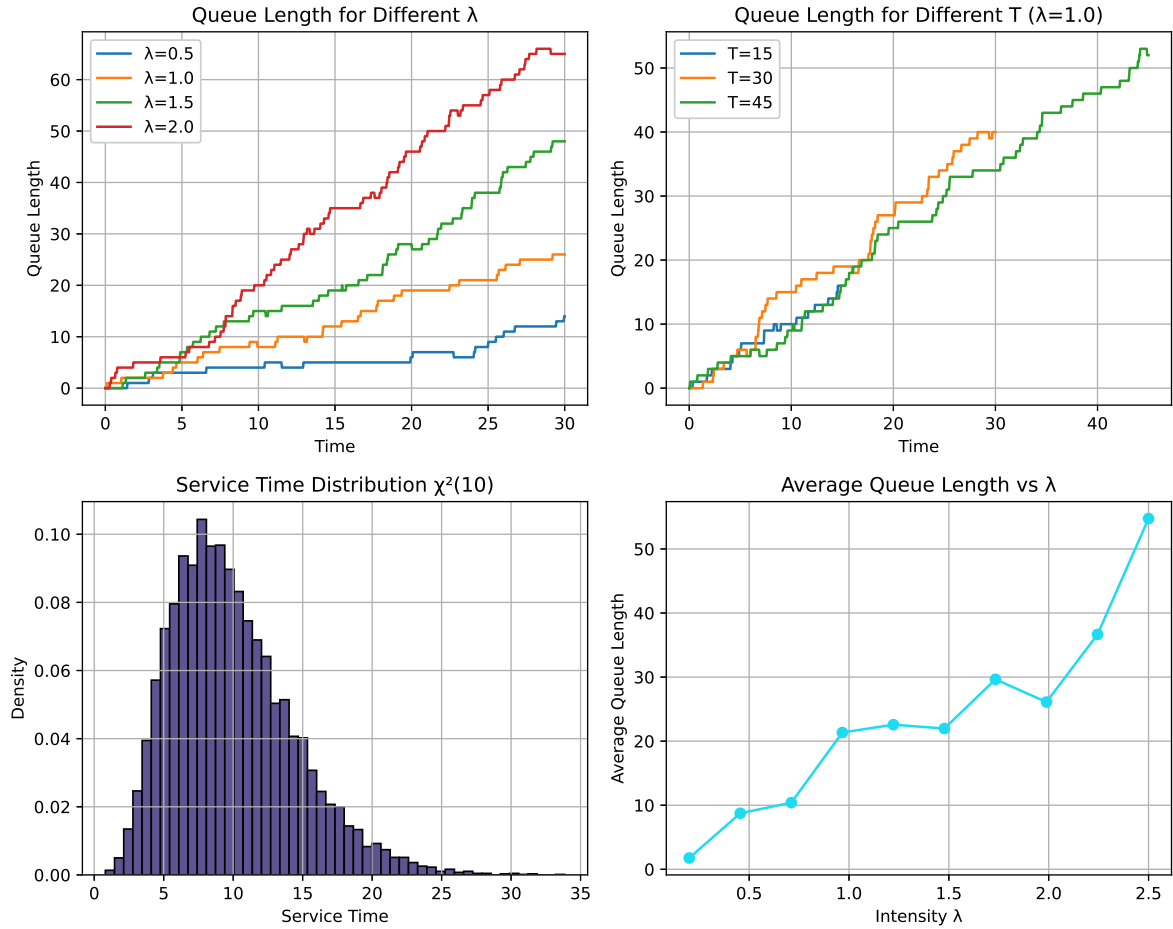


Рис. 33: Результаты моделирования системы массового обслуживания (СМО) с $\chi^2(10)$ -распределением времени обслуживания. (а) Длина очереди $Q(t)$ для различных значений интенсивности входящего потока λ при $T = 30$; (б) Влияние временного горизонта наблюдения T на динамику очереди при фиксированной интенсивности $\lambda = 1.0$; (с) Гистограмма распределения времени обслуживания $S \sim \chi^2(10)$; (д) Зависимость средней длины очереди $\mathbb{E}[Q]$ от интенсивности λ (среднее по 40 единицам времени).

11.4. СМО с циклической интенсивностью

Для заявок с циклической интенсивностью $\lambda(t) = \lambda(1 + \cos(t))$ используется *метод Льюиса и Шедлеара*:

1. Генерируется однородный пуассоновский процесс с интенсивностью $\lambda_{\max} = 2\lambda$
2. Каждое событие сохраняется с вероятностью $P = \frac{\lambda(t)}{\lambda_{\max}}$
3. Оставшиеся события образуют неоднородный пуассоновский процесс

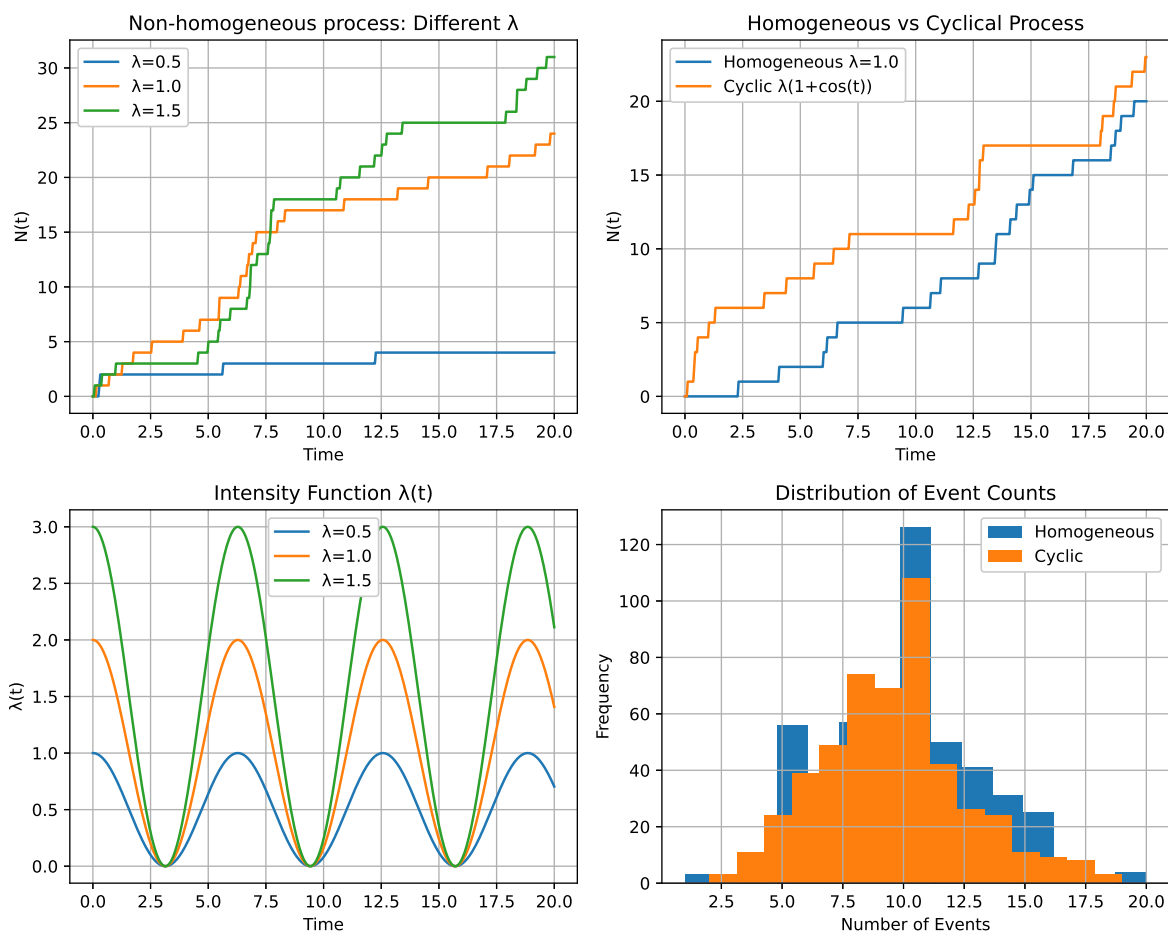


Рис. 34: Моделирование неоднородного пуассоновского процесса с циклической интенсивностью $\lambda(t) = \lambda_0(1 + \cos t)$. (a) Реализации процесса $N(t)$ для различных значений базовой интенсивности λ_0 ; (b) Сравнение неоднородного (циклического) процесса с классическим однородным пуассоновским процессом при $\lambda = 1.0$; (c) Графики функции интенсивности $\lambda(t)$ для различных λ_0 ; (d) Эмпирические распределения числа событий за время $T = 10$ для однородного и циклического процессов.

11.5. Модель страховой компании

Динамика капитала страховой компании описывается уравнением:

$$W(t) = W_0 + ct - \sum_{i=1}^{N(t)} \tau_i$$

где:

- W_0 — начальный капитал
- c — скорость поступления средств
- $N(t)$ — число страховых случаев к моменту t
- $\tau_i \sim \text{Pareto}(a, b)$ — размеры убытков

Распределение Парето имеет функцию распределения:

$$F(\tau) = 1 - \left(\frac{b}{\tau}\right)^a, \quad \tau \geq b, \quad a > 0$$

где a — параметр формы, b — параметр масштаба.

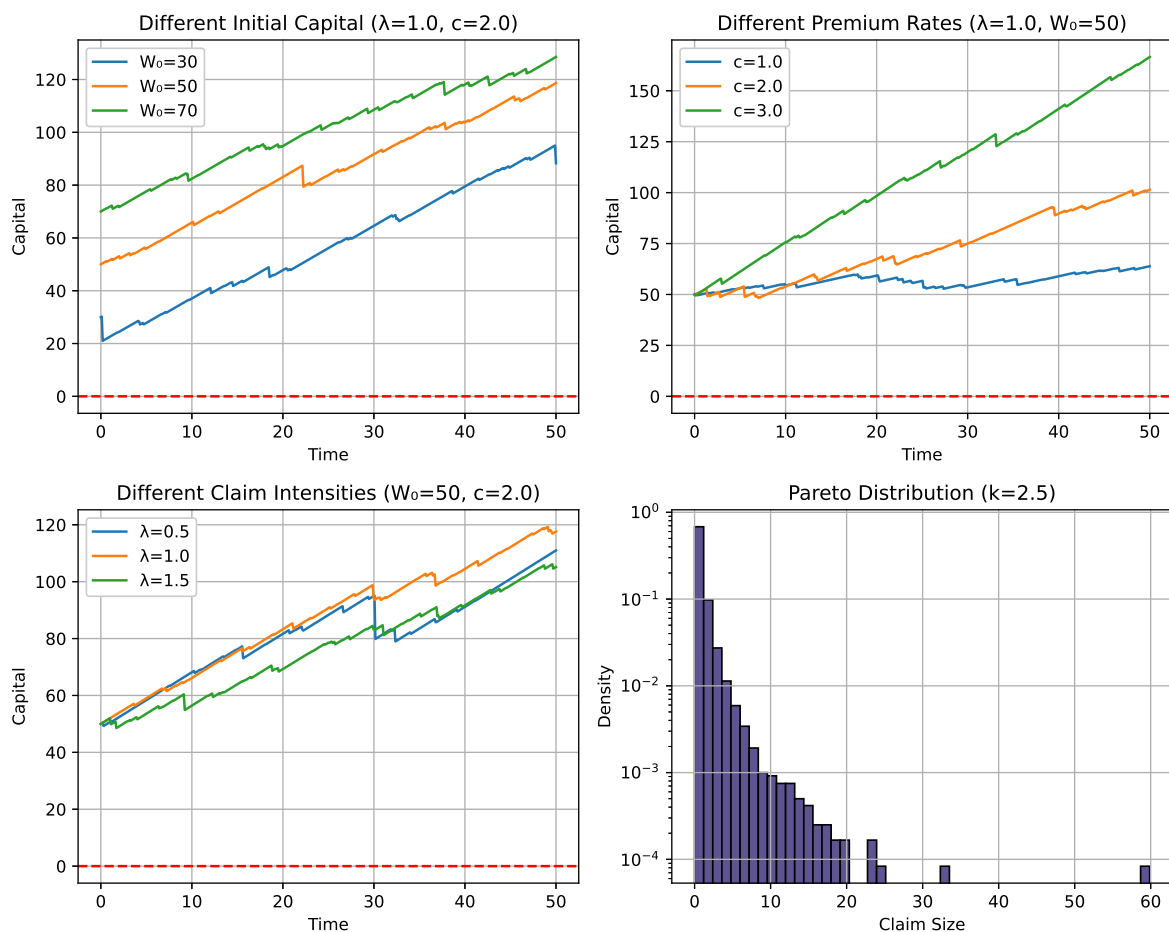


Рис. 35: Моделирование процесса риска в страховой компании (модель Крамера-Лундберга). (а) Динамика капитала компании $W(t)$ для различных начальных капиталов W_0 при интенсивности страховых случаев $\lambda = 1.0$ и страховой премии $c = 2.0$; (б) Влияние размера страховой премии c на финансовую устойчивость компании; (с) Влияние интенсивности страховых случаев λ на процесс капитала; (д) Распределение Парето размеров страховых выплат с параметром формы $k = 2.5$ и масштабным коэффициентом 1.25, представленное в логарифмическом масштабе. Красная пунктирная линия соответствует уровню банкротства ($W(t) = 0$).

Список литературы

- [1] Ульянов В.В. Лекции по теории вероятностей и математической статистике, 2023.
- [2] Смирнов С.Н. Лекции по стохастическому анализу и моделированию, 2025.